Rapport de laboratoire

Ecole supérieure
Électronique

Laboratoire ELAN
Salle R112-SLO1

TP1 diode en commutation

Réalisé par :

Noé Alam
Matéo Churin

A l'attention de :

N. Merlini
P. Bovey

Dates :

Début du laboratoire : 21 août 2026
Fin du laboratoire : 18 septembre 2026

Table des matières

TP1 diode en commutation 1
1 But : 4
2 Liste de matériel/Condition de mesure : 4
3 Analyse théorique : 4
3.1 Schéma de mesure 4
3.2 Valeur théoriques : 5
3.2.1 Diode de redressement 1N4004 : 5
3.2.2 Diode de signal ou de commutation 1N4148 : 6
3.2.3 Diode Schottky SB 2100E-G: 7
3.3 A quelle fréquence utiliser ces diodes : 7
3.3.1 Diode de redressement 1N4004 : 7
3.3.2 Diode de signal ou de commutation 1N4148 : 7
3.3.3 Diode Schottky SB 2100E-G: 7
4 Simulation : 8
4.1 Condition de simulation : 8
4.2 1N4004 8
4.3 SB2100 9
4.4 1N4148 10
4.5 Résultats de simulation 11
4.6 Impact du duty cycle > 10% 11
5 Mesures : 12
5.1Méthode de mesure : 12
5.2Mesures : 12
5.3 Analyse des résultats observés : 14
6 Mesure additionnelle : 14
6.1 Analyse théorique 14
6.1.1 Photo diode 1540031EA4590 : 14
6.1.2 Photovoltaïque : 15
6.2 Schéma de mesure 15
6.2.1 Photo diode 1540031EA4590 : 15
6.2.2 Photovoltaïque : 15
6.2.3 Photo diode 1540031EA4590 mode photovoltaïque : 15
6.3 Liste de matériel 16
6.3.1 Photo diode 1540031EA4590 : 16
6.4 Mesures 16
6.4.1 Photo diode 1540031EA4590 : 16
6.4.2 Photo voltaïque : 16
6.4.3 Photo diode 1540031EA4590 mode alimentation : 16
6.5 Analyse des résultats 17
6.5.1 Photo diode 1540031EA4590 : 17

6.5.2 Photovoltaïque :.....17
7 Conclusion.....17
7.1 Diode en commutation.....17
7.2 Mesure supplémentaire.....18
8 Annexes.....19
8.1 Impact du duty cycle > 10%.....19
8.1.1 Simulation avec duty cycle a 50% 1N4004.....19
8.1.2 Simulation avec duty cycle a 50% SB2100.....19
8.1.3 Simulation avec duty cycle a 50% 1N4148.....20
8.2 Mesures.....21
8.2.1 1N4004 :.....21
8.2.2 1N4148 :.....25
8.2.3 SB 2100E-G :.....30
6.4 Mesures.....34
6.4.1 Photo voltaïque :.....34
6.4.2 Photo diode 1540031EA4590 mode alimentation :.....35

1 But :

Analyser le régime dynamique d'une diode dans différentes conditions pour observer les courants If et Ir, les tensions Uj et Ur et le temps trr. Vérifier si ces approximations sont correctes ou non.

2 Liste de matériel/Condition de mesure :

Désignation	Marque	Type	Caractéristiques	No d'inventaire
P1	Tekronix	MDO34	Oscilloscope	ES.SLO1.04.00.48
G1	Gwinstek	AFG-2225	Générateur de fonction	ES.SLO1.04.00.28
W1	Testec	RG58C/U	Câble coaxial	-
D1	General Semiconductor	1N4004	Voir analyse théorique	-
D2	COMCHIP	SB 2100-E	Voir analyse théorique	-
D3	FAIRCHILD	1N4148	Voir analyse théorique	-
R1	YAGEO	-	47 [Ω] – 10 [W]	-

3 Analyse théorique :

3.1 Schéma de mesure

Comme on peut le voir sur les schémas de mesures nous utilisons des voltmètres alors que les mesures réelles sont faites avec un oscilloscope. Nous faisons cela car les oscilloscopes ne sont pas disponibles dans notre version de tina.

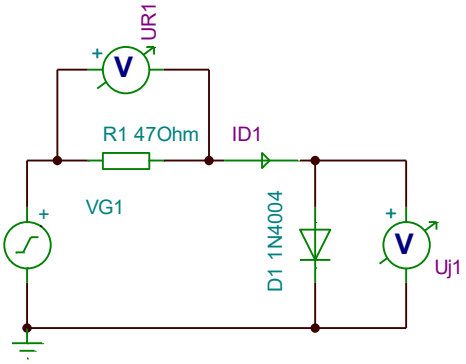


Figure 2 Schema de mesure diode de redressement

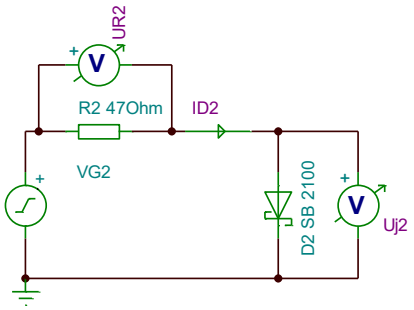


Figure 1 Schéma de mesure diode Schottky

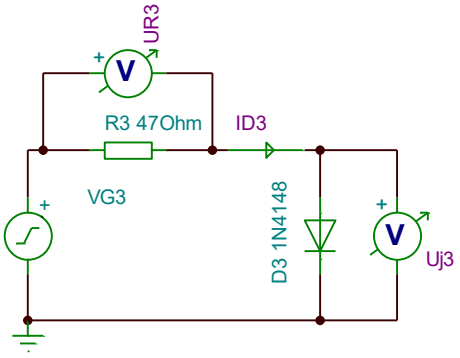


Figure 3 Shéma de mesure diode en commutation

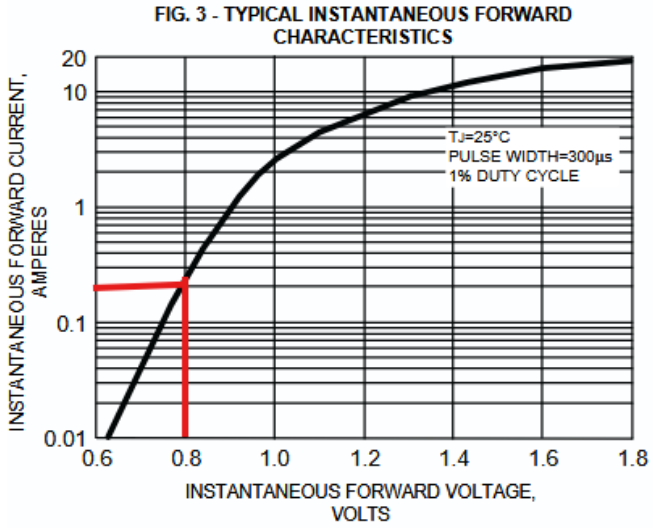
3.2 Valeur théoriques :

Pour toutes les diodes on prendra un courant If de 200 [mA] car c'est celui demandé dans la donnée.

3.2.1 Diode de redressement 1N4004 :

Nom caractéristique	Valeur	Unité
Uj	0.8 @ 200 [mA] & Tj = 25[°C], Pulse Width = 300 [us] 1 %	[V]
If	200	[mA]
Ur	400	[V]
Ir	5 @ 25[°C]	[uA]
trr	30	[us]

Extrait du datasheet 1N4004:



$$Ur = Ualim - Uj = 10 - 0.8 = 9.1\ [V]$$
$$Ir = If = 200\ [mA]$$
$$R = \frac{Ur}{Ir} = \frac{9.1}{200 * 10^{-3}} = 45.5\ [\Omega]\ e24 = > 47\ [\Omega]$$
$$PR = \frac{U^2}{R} = \frac{9.1^2}{47} = 1.761\ [W]$$
$$IrRéel = \frac{Ur}{Re24} = \frac{9.1}{47} = 194\ [mA]\ OK\ car \sim 10\%\ de\ 200\ [mA]$$

	SYMBOLS	1N 4001	1N 4002	1N 4003	1N 4004	1N 4005	1N 4006	1N 4007	UNITS
*Maximum repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
*Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	Volts
*Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
*Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage T_A= 25°C	I_R				5.0				µA
T_A=100°C					50.0				

*JEDEC registered value

Typical reverse recovery time (NOTE 1)	t_{rr}				30.0				µs

(1) Measured on Tektronix Type "S" recovery plug-in. Tektronix 545 Scope or equivalent, I_{FM}=20mA, I_{RM}=1mA

3.2.2 Diode de signal ou de commutation 1N4148 :

Nom caractéristique	Valeur	Unité
Uj	~1.05 @ 200 [ma] & Tj = 25 [°C]	[V]
If	200	[mA]
Ur	100 @ Ir = 100 [uA] & Ta = 25 [°C]	[V]
Ir	0.025 @ Vr = 20 [V] & Ta = 25 [°C]	[uA]
trr	4 @ If = 10 [mA], VR = 6 [V] Irr = 1 [mA], RL = 100 [Ω]	[ns]

Extrait du datasheet 1N4148 :

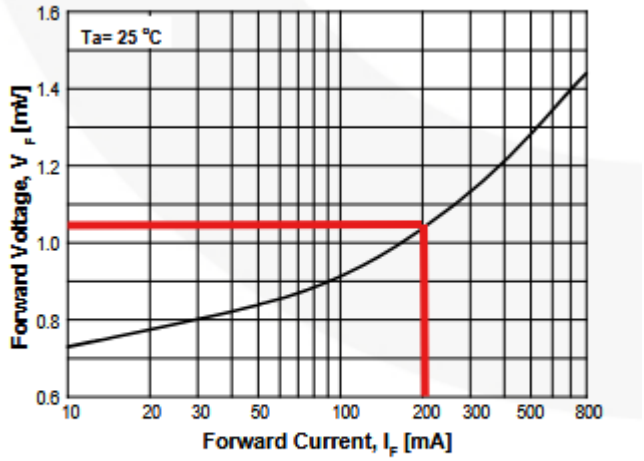


Figure 5. Forward Voltage vs. Forward Current
V_F - 10 to 800 mA

$$Ur = Ualim - Uj = 10 - 1.05 = 8.95\ [V]$$
$$Ir = If = 200\ [mA]$$
$$R = \frac{Ur}{Ir} = \frac{8.95}{200*10^{-3}} = 44.75\ [\Omega]\ e24 => 47\ [\Omega]$$
$$PR = \frac{U^2}{R} = \frac{8.95^2}{47} = 1.704\ [W]$$
$$IrRéel = \frac{Ur}{Re24} = \frac{8.95}{47} =$$
$$190\ [mA]\ OK\ car{\sim}10\%\ de\ 200\ [mA]$$

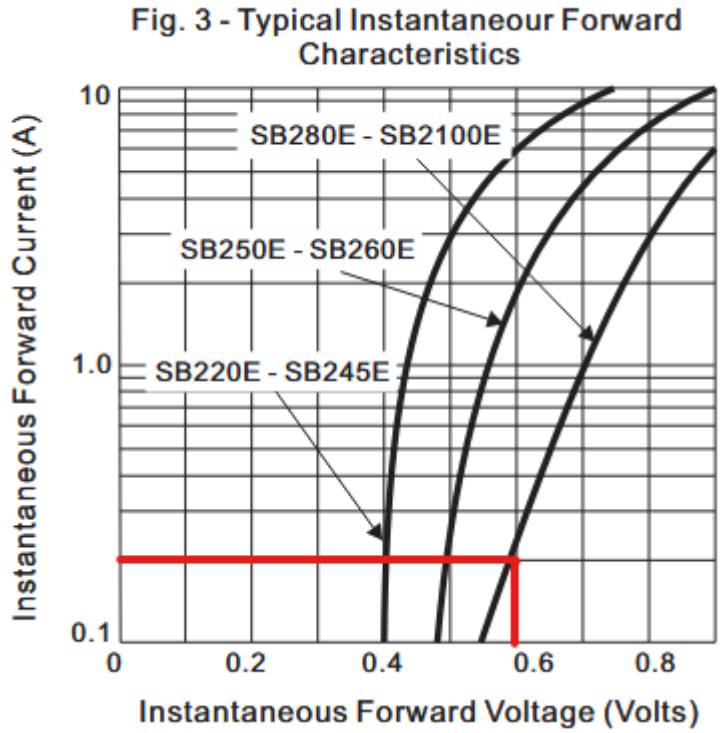
Values are at T_A = 25°C unless otherwise noted.

Symbol	Parameter	Conditions	Min.	Max.	Unit
V_R	Breakdown Voltage	I_R= 100 µA	100		V
		I_R= 5.0 µA	75		V
I_R	Reverse Leakage	V_R= 20 V		0.025	µA
		V_R= 20 V, T_A= 150°C		50	µA
		V_R= 75 V		5.0	µA
t_{rr}	Reverse Recovery Time	I_F = 10 mA, V_R = 6.0 V (600 mA) I_{rr} = 1.0 mA, R_L = 100 Ω		4.0	ns

3.2.3 Diode Schottky SB 2100E-G:

Nom caractéristique	Valeur	Unité
Uj	~0.6 @ 200 [mA]	[V]
If	**200** @ 0.375" (9.5mm) lead length at TA = 25 [°C], See Fig. 1	[mA]
Ur	100	[V]
Ir	0.5 @ TA = 25 [°C]	[mA]
trr	-	-

Extrait du datasheet SB 2100E-G :



$$Ur = Ualim - Uj = 10 - 0.6 = 9.4\ [V]$$
$$Ir = If = 200\ [mA]$$
$$R = \frac{Ur}{Ir} = \frac{9.4}{200*10^{-3}} = 47\ [\Omega]$$
$$PR = \frac{U^2}{R} = \frac{9.4^2}{47} = 1.88\ [W]$$
$$IrRéel = \frac{Ur}{Re24} = \frac{9.4}{47} = 200\ [mA]$$

		Symbols	220E	240E	245E	250E	260E	280E	2100E	Units
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage		VRRM	20	40	45	50	60	80	100	Volts
Maximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage	TA= 25°C	IR				0.5				mA
	TA=100°C					20		10		

3.3 A quelle fréquence utiliser ces diodes :

$Fmin = 0$ Pour toutes les diodes car elles fonctionnent toutes en DC

3.3.1 Diode de redressement 1N4004 :

$$Fmax = \frac{1}{trr} = \frac{1}{30*10^{-6}} = 33.33\ [kHz]$$

3.3.2 Diode de signal ou de commutation 1N4148 :

$$Fmax = \frac{1}{trr} = \frac{1}{4*10^{-9}} = 250\ [MHz]$$

3.3.3 Diode Schottky SB 2100E-G:

$$Fmax = \frac{1}{trr} = \frac{1}{0} = tends\ vers\ l'infini$$

4 Simulation :

4.1 Condition de simulation :

Générateur :

- Forme : rectangulaire
- Amplitude : 20Vpp
- Offset : 0V DC
- Fréquence : 5kHz – Duty cycle de 10%

4.2 1N4004

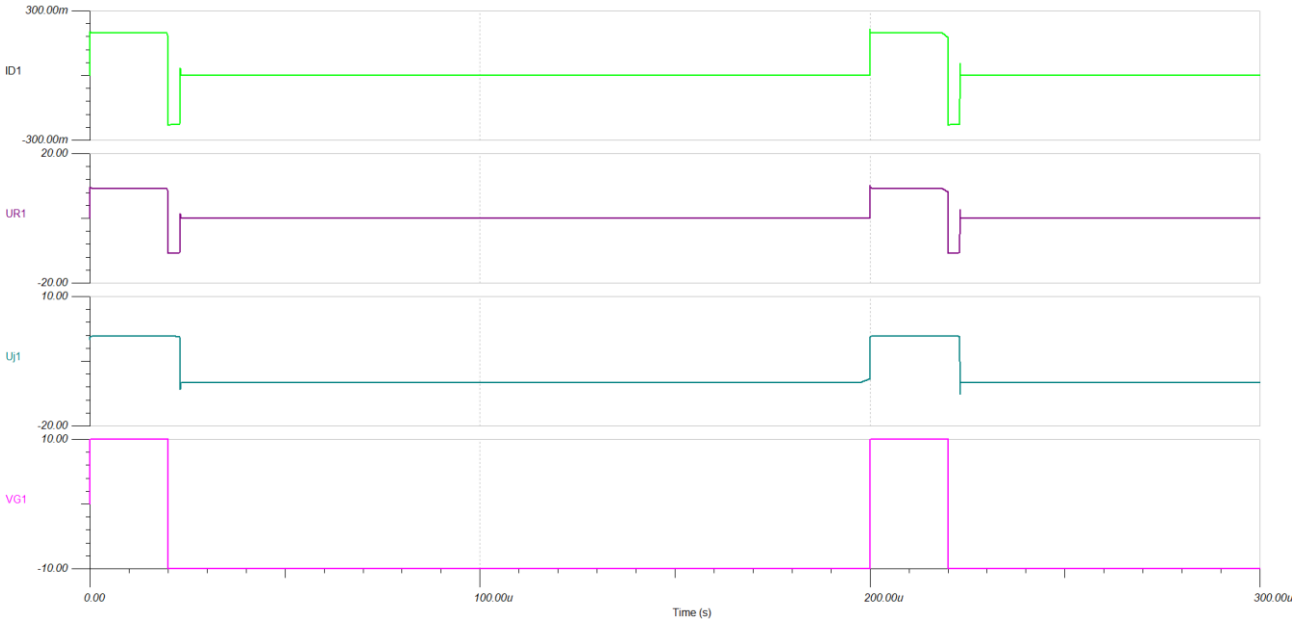


Figure 4 ID1, UR1, UJ1, VG1

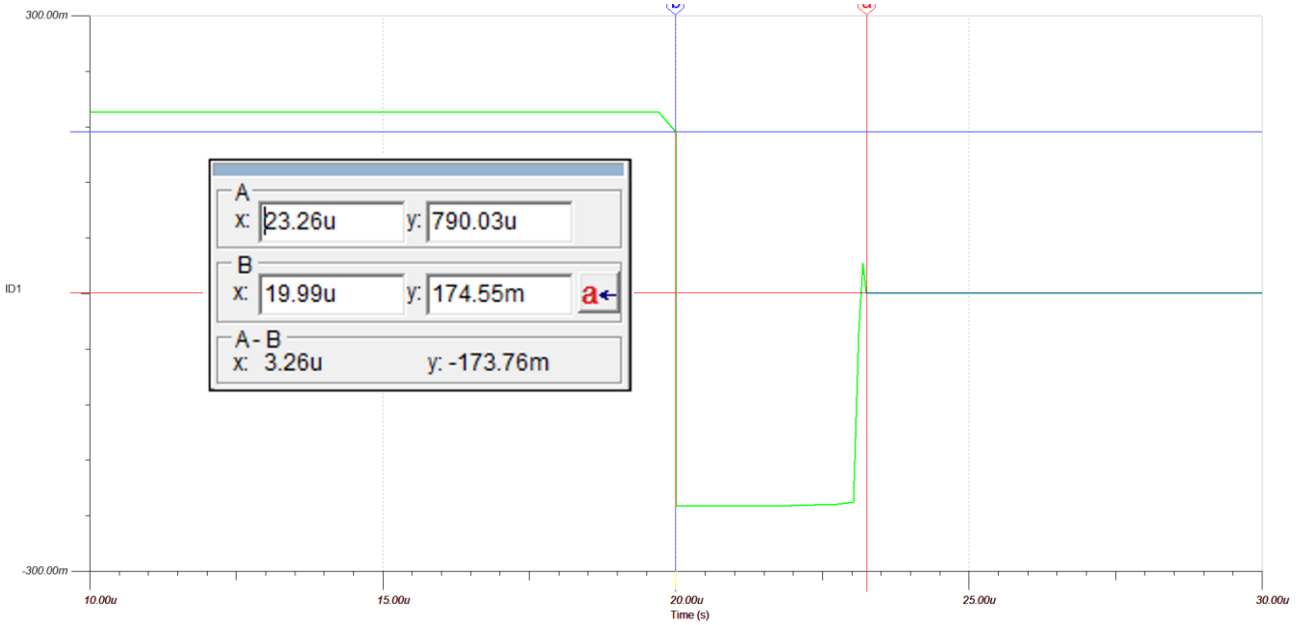


Figure 5 Zoom sur ID1 pour mesurer le trr

4.3 SB2100

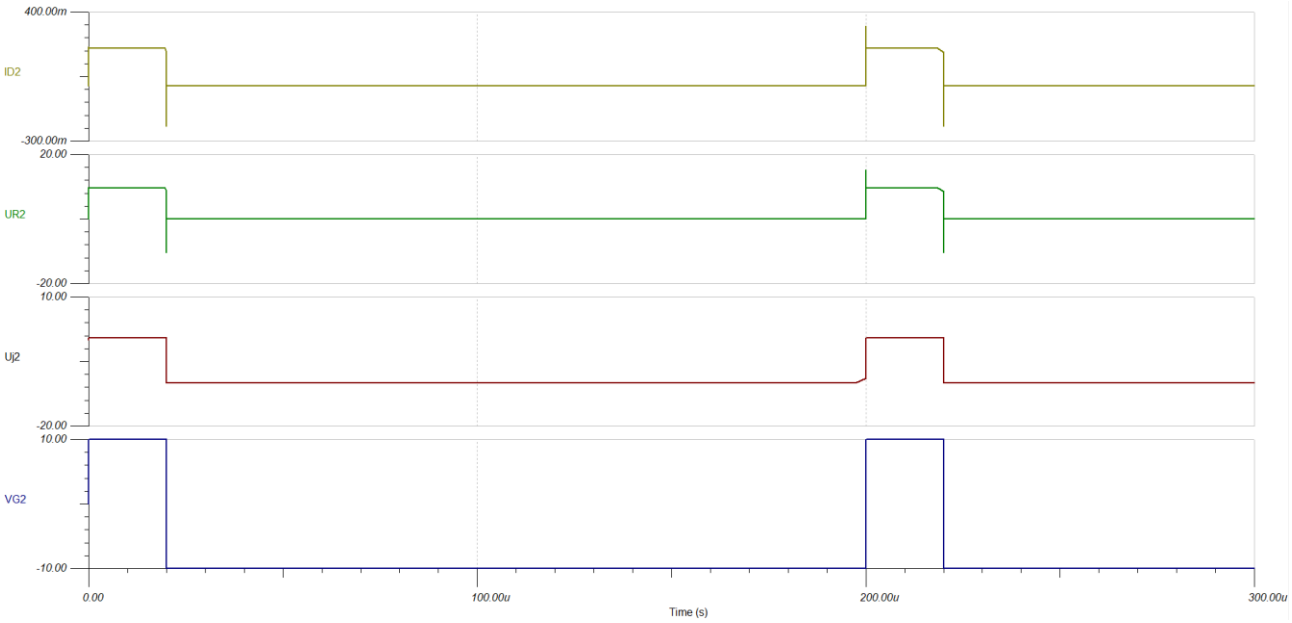


Figure 6 ID2, UR2, UJ2, VG2

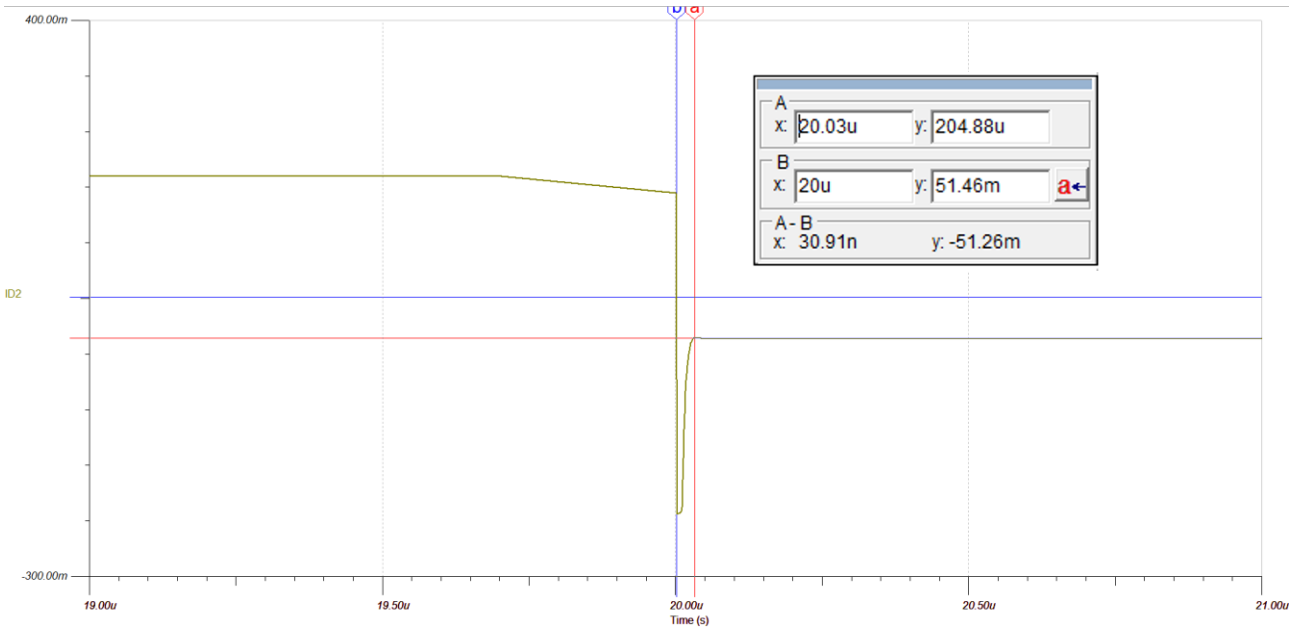


Figure 7 Zoom sur ID2 pour mesurer le trr

4.4 1N4148

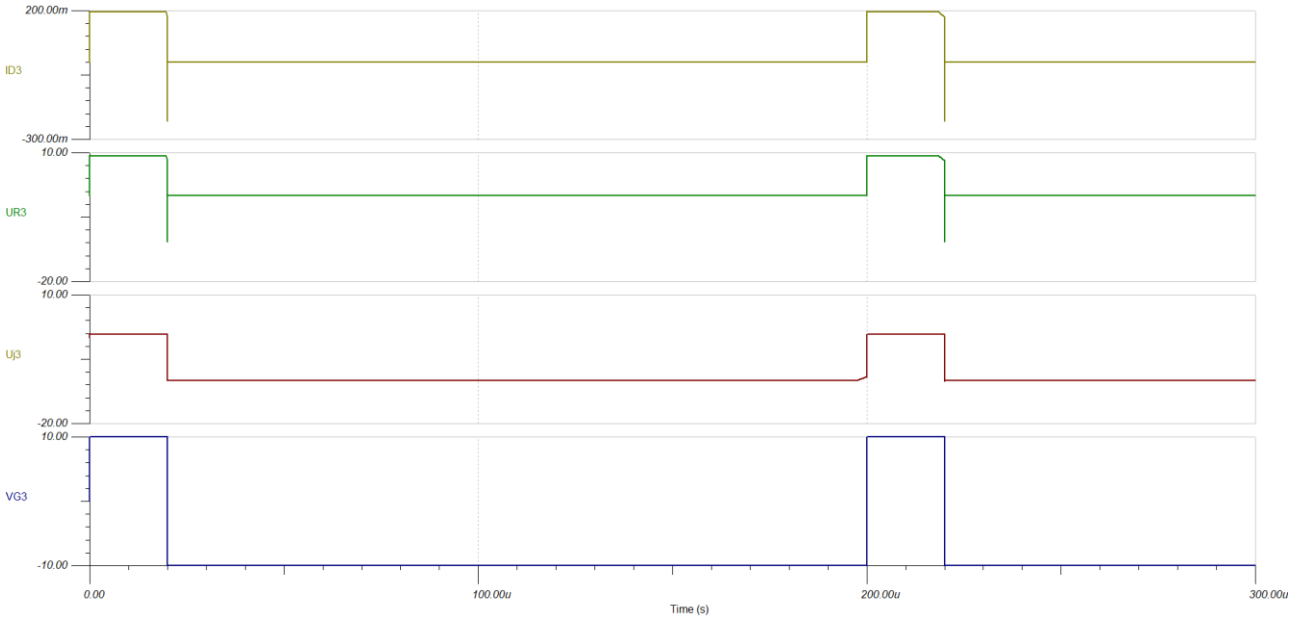


Figure 8 ID3, UR3, UJ3, VG3

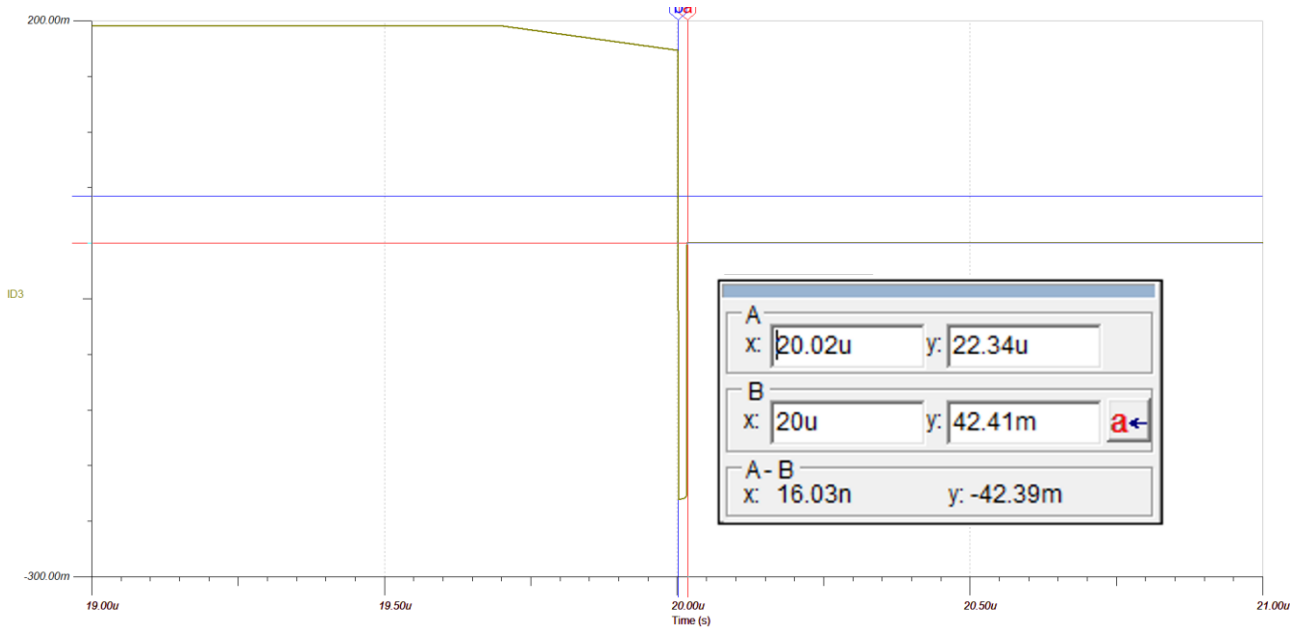


Figure 9 Zoom sur ID3 pour mesurer le trr

4.5 Résultats de simulation

/ duty cycle	10%			
Nom caractéristique	**1N4004**	**1N4148**	**SB 2100E-G**	**Unité**
Uj (Comm ON)	817.21m	839.67m	421m	[V]
Uj (Comm OFF)	-10	-10	-9.96	[V]
UR (Comm ON)	9.18	9.16	9.58	[V]
UR (Comm OFF)	-19.41n	-47.47n	-35.06m	[V]
UR (Comm OFF) max	-10.77	-10.79	-10.31	[V]
Id	195.36m	194.9m	203.81m	[A]
Ir (reverse)	-413p	-1.01n	-746u	[A]
Ir max (reverse)	-229.12m	-229.76m	-218.73m	[A]
trr	3.26u	16.03n	30.91n	[s]

4.6 Impact du duty cycle > 10%

3 simulations se trouve en annexe au point 8.1 Impact du duty cycle > 10%

On peut observer sur ces trois simulations avec un duty cycle de 50% que le temps a l'état haut du signal VG est de 100us alors qu'avec un duty cycle de 10% le temps a l'état haut est seulement de 20us donc 5 fois moins. La valeur moyenne du courant sur un temps donnée sera donc plus élevée qu'avec le duty cycle à 10%. Cela veut dire que la diode et la résistance vont devoir dissiper une puissance plus importante avec un duty cycle de 50%, on peut donc dire que les composant vont chauffer plus rapidement.

5 Mesures :

5.1Méthode de mesure :

- Pour réaliser ces mesures nous placeront la sonde de l'oscilloscope en 10x sur l'anode de la diode sélectionnée.
- Nous mesurerons ensuite Uj(ON),Uj(OFF).
- Nous placerons la sonde sur une patte de la résistance.
- Nous mesurerons donc UR(ON),UR(OFF) et UR(OFF MAX)
- Puis nous irons chercher une sonde de courant pour les 4 mesures suivantes (faire les réglages nécessaires sur l'oscilloscope).
- Nous la mettrons en premier dans le sens direct de la diode (peut importe où sur le schema car le courant est le même partout mais tout de même au plus proche de la diode pour éviter les bruits parasite)
- Nous mesurerons Id
- Nous placerons ensuite la sonde de courant dans le sens contraire de la diode.
- Nous mesurerons Ir, Ir(MAX) et le trr qui est le temps mesuré le moment ou le signal bascule et le courant passe par 0 [A] et entre le moment où le signal retourne au 0 [A]

5.2Mesures :

trr 1N4004 :

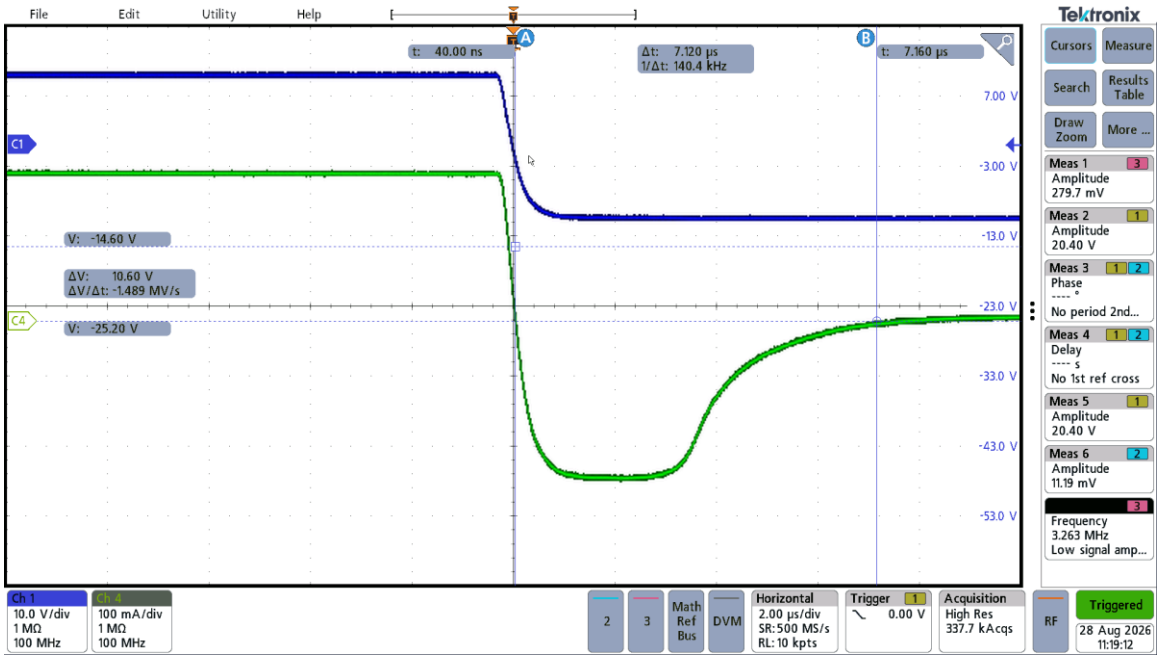


Figure 10 trr 1N4004

Cette mesure est la seule où l'on aperçoit un trr.

trr 1N4148 :

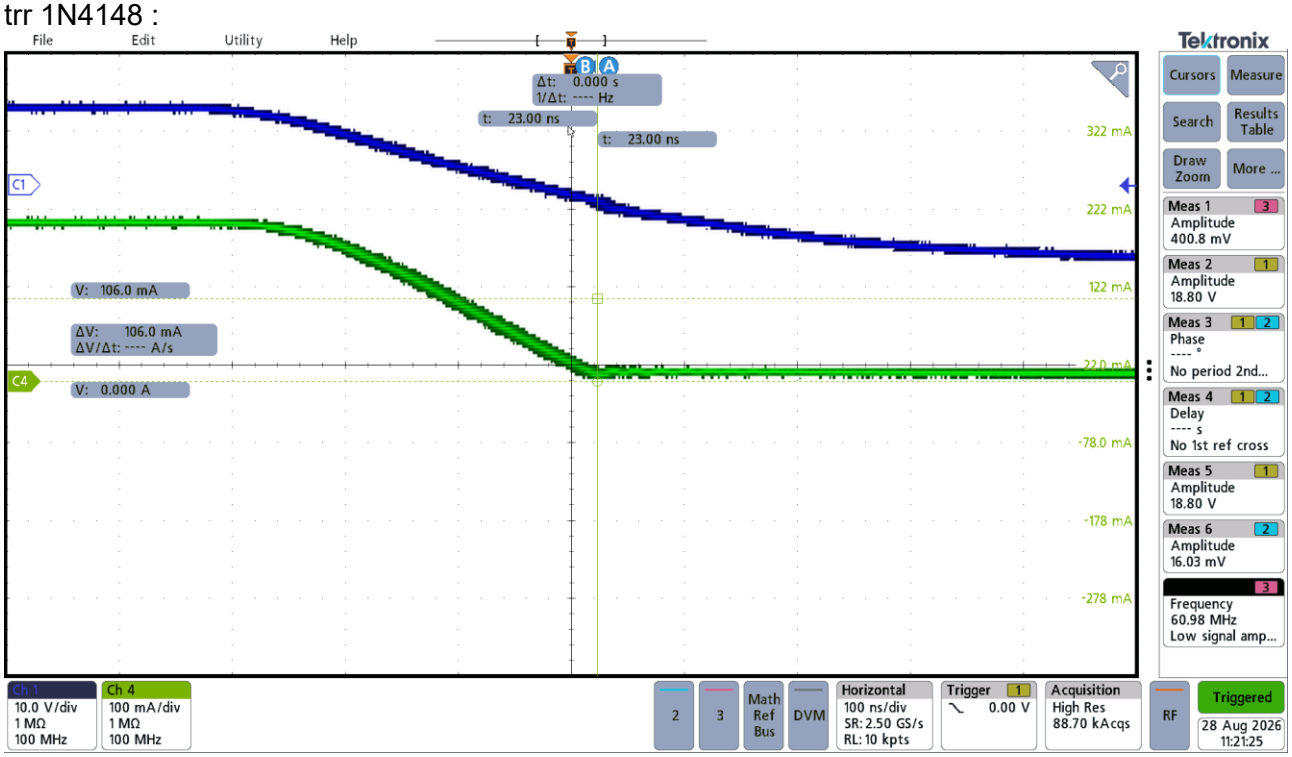


Figure 11 trr 1N4148

Ici on peut remarquer que le trr de la diode 1N4148 n'est pas visible car le générateur de fonction n'étant pas parfait à un TPHL qui est supérieur à celui de la diode.

/ duty cycle	10%			
Nom caractéristique	1N4004	1N4148	SB 2100E-G	Unité
Uj (Comm ON)	0.7	0.9	0.3	[V]
Uj (Comm OFF)	-10.2	-10.1	-10	[V]
UR (Comm ON)	9.2	9.2	9.7	[V]
UR (Comm OFF) max	-10.7	-1.8	-2	[V]
UR (Comm OFF)	-5	-5	-4	[mV]
Id	195	191	199	[mA]
Ir max (reverse)	-136	-26	26.4	[mA]
Ir (reverse)	27.2	27	25	[mA]
trr	7.12	0	0	[us]

5.3 Analyse des résultats observés :

On remarque que les différentes mesures réalisées se rapproche des valeurs dans les simulations. Les valeurs qui diffèrent comme le trr, le Ir et le UR max sont des valeurs qui dépendent du fonctionnement des diodes en inverse qui peut être hasardeux.

6 Mesure additionnelle :

6.1 Analyse théorique

6.1.1 Photo diode 1540031EA4590 :

Ip = Courant allumé
Id = Courant sombre

Ip = 40 [uA] @ Ur = 5[V], Ee = 1 [mW/cm^2], λ = 940 [nm]
R1Ip = 10 [kΩ]

PR1Ip = $\mathrm{R1Ip} * \mathrm{Ip}^2 = 10 * 10^3 * (40 * 10^{-6})^2 = 16\ [uW]$
OK 2/3 [W]

PD1Ip = $UD1Ip * Ip = (U - Ip * R1) * Ip = (5 - 40 * 10^{-6} * 10 * 10^3) * 40 * 10^{-6} = 184\ [uW]$
OK 150 [mW]

Id = 100 [nA] @ Ur = 10 [V], Ee = 0 [mW/cm^2]
R1Ip = 10 [kΩ]

PR1Id = $\mathrm{R1Id} * \mathrm{Id}^2 = 10 * 10^3 * (100 * 10^{-9})^2 = 100[pW]$
OK 2/3 [W]

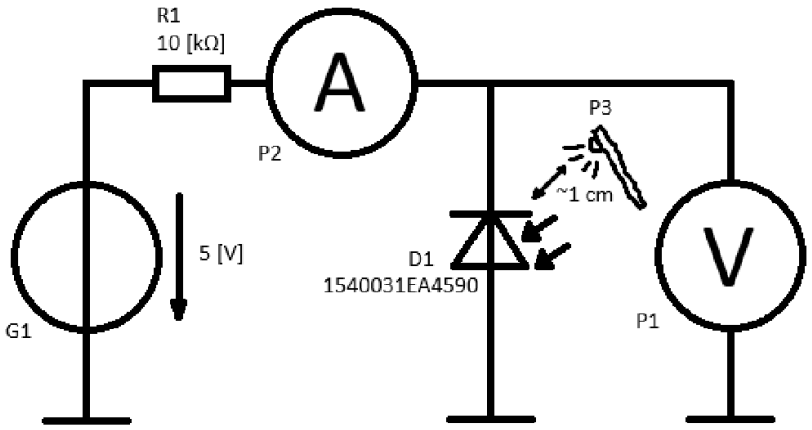
PD1Id = $UD1Id * Id = (U - Id * R1) * Id = (5 - 100 * 10^{-9} * 10 * 10^3) * 100 * 10^{-9} = 499.9\ [nW]$
OK 150 [mW]

UD1 pénombre = $vcc = 5\ [V]$
UD1 1mW/cm^2 = $vcc - R1 * ip = 5 - 10 * 10^3 * 40 * 10^{-6} = 4.6\ [V]$

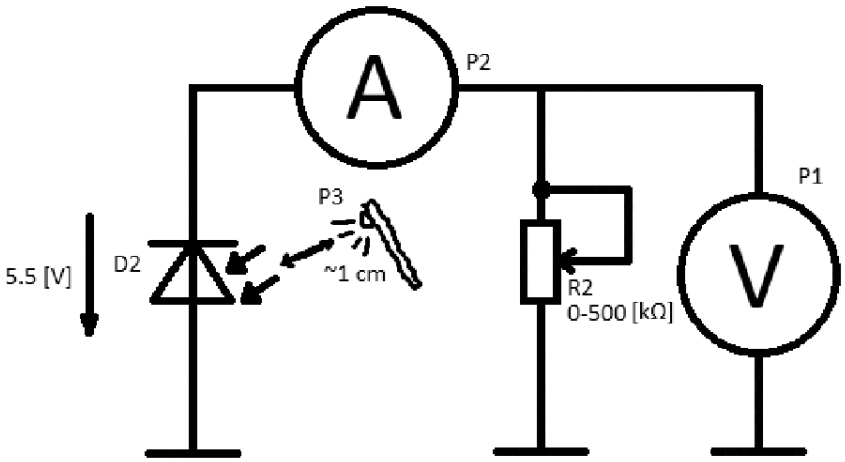
6.1.2 Photovoltaïque :

6.2 Schéma de mesure

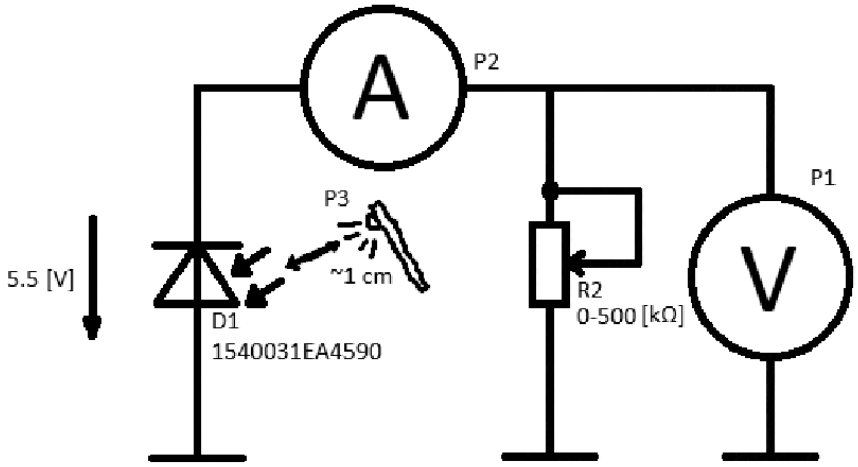
6.2.1 Photo diode 1540031EA4590 :



6.2.2 Photovoltaïque :



6.2.3 Photo diode 1540031EA4590 mode photovoltaïque :



6.3 Liste de matériel

6.3.1 Photo diode 1540031EA4590 :

Désignation	Marque	Type	Caractéristiques	No d'inventaire
P1	GW instek	GDM-394/396	Voltmètre	ES.SLO1.00.04.23
P2	GW instek	GDM-394/396	Ampèremètre	ES.SLO1.00.04.22
P3	Samsung	Galaxy S24	Flash	-
R1	-	Resistance	10 [kΩ]	-
R2	-	Potentiomètre	0-500 [kΩ]	-
G1	Sefram	6330	Alimentation 0-30V, 3A	ES.SLO1.00.02.06

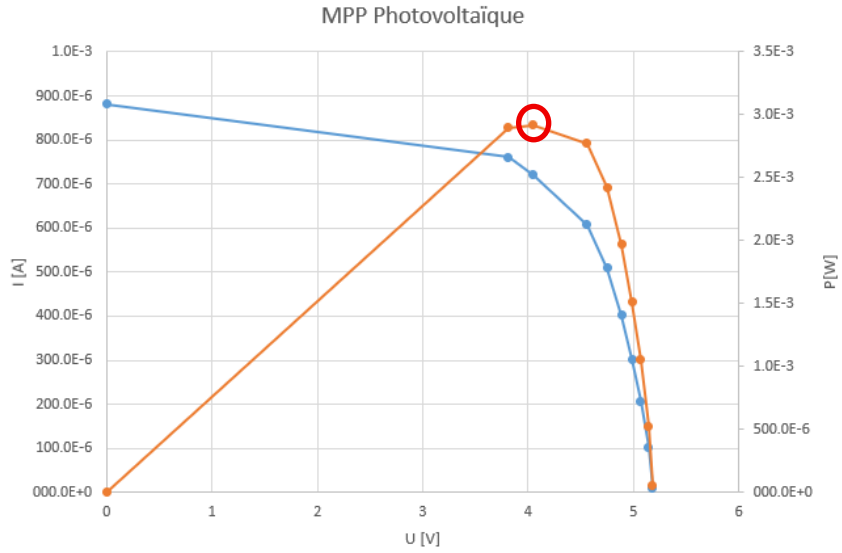
6.4 Mesures

6.4.1 Photo diode 1540031EA4590 :

Les mesures sont reportées dans le tableau des résultat **6.5.1 Photo diode 1540031EA4590**

6.4.2 Photo voltaïque :

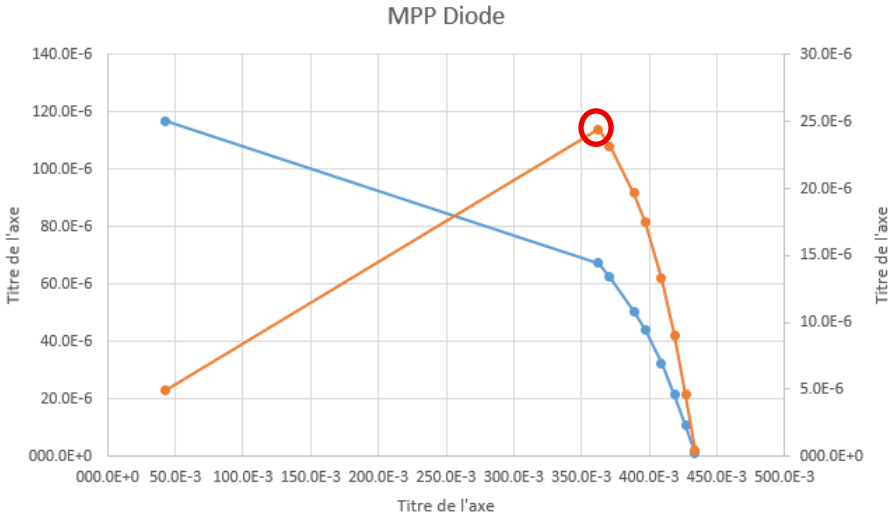
Voir les points mesurés en annexe.



Le MPP de ce panneau solaire est à **~2.9 [mW]** comme vu sur le graphique ou à 4.05 [V], 761 [uA].

6.4.3 Photo diode 1540031EA4590 mode alimentation :

Voir les points mesurés en annexe.



Le MPP de cette photodiode est à **~24.4 [uW]** comme vu sur le graphique ou à 362.5 [V], 67.4 [uA].

6.5 Analyse des résultats

6.5.1 Photo diode 1540031EA4590 :

Elément à mesurer	Valeur théorique	Valeur mesurée	Erreur absolue Val thé. – val mes.	Erreur relative $\frac{Erreur\ absolue}{Valeur\ théorique} * 100$
UD1 Pénombre	5 V	5.02 V	-200 [mV]	-4 [%]
UD1 Eclairé MIN	4.6 V	4.59 V	10 [mV]	0.217 [%]
UD1 Eclairé MAX	-	1.06 V	-	-
ID1 Pénombre	100 nA	500 nA	-400 [nA]	-400 [%][1]
ID1 Eclairé MIN	40 uA	42.5 uA	-2.5 [uA]	-6.25 [%]
ID1 Eclairé MAX	-	396 uA	-	-
UD1 Lumière collé à la photodiode	-	-0.564 V[2]	-	-
ID1 Lumière collé à la photodiode	-	556 uA[2]	-	-

[1] Cette valeur peut s'expliquer car étant des courant extrêmement faible il se peut qu'il y ait une erreur de mesure.
[2] Pour cette mesure nous supposons que lorsque la photodiode arrive en saturation elle arrête de conduire et se transforme en générateur photovoltaïque.

6.5.2 Photovoltaïque :

On peut remarquer que lorsque l'on tire le courant minimum (~58.5 [uA]) la tension du panneau solaire est au maximum (~5.18 [V]) contrairement à lorsque l'on tire le courant max (~761 [uA]) la tension est au minimum (~1.80 [mV]). Ce qui nous donne le point de **MPP** à : **~2.9 [mW]**
Nous pouvons remarquer que la photodiode bien que prévu pour ne pas être un élément photovoltaïque peut se comporter comme ce dernier. Elle a un **MPP** de **(~24.4 [uW])** bien plus faible que le panneau solaire car elle n'est pas prévue à cet effet.

7 Conclusion

7.1 Diode en commutation

Ce rapport nous permis d'étudier le comportement de trois types de diodes (1N4148, 1N4004, SB 2100E-G). Nous avons pu observer le comportement des ces diode en régime de commutation. Dans l'ensemble les analyse nous on permis d'observer une bonne similitude entre les résultats théorique, de simulation et de mesure pour les tensions Uj et les courant en direct Id. Pour ce qui est du trr le seul qui a été mesurable est celui de la diode 1N4004, une différence relative de -42.4% a été observé entre la théorie et la mesure et de -1.18% entre la mesure et la simulation. Nous pensons que la différence de -42.4 pourcent entre la mesure et la théorie est grande mais qu'elle peut peut-être s'explique par la tolérance des différent composant et la précision des appareils de mesures. Mais dans l'ensemble les mesures restent cohérentes avec les simulations même si des différences peuvent être observées

7.2 Mesure supplémentaire

Lors de la mesure de la diode en mode photoconducteur nous avons remarqué une différence de conductivité en fonction de l'éclairage comme attendu du datasheet. Cependant une mesure nous a étonné lorsque l'on collait la lumière du téléphone à la photodiode la tension chutais au négatif. Nous avons supposé que lorsque la diode saturait elle se transformais en cellule photovoltaïque.

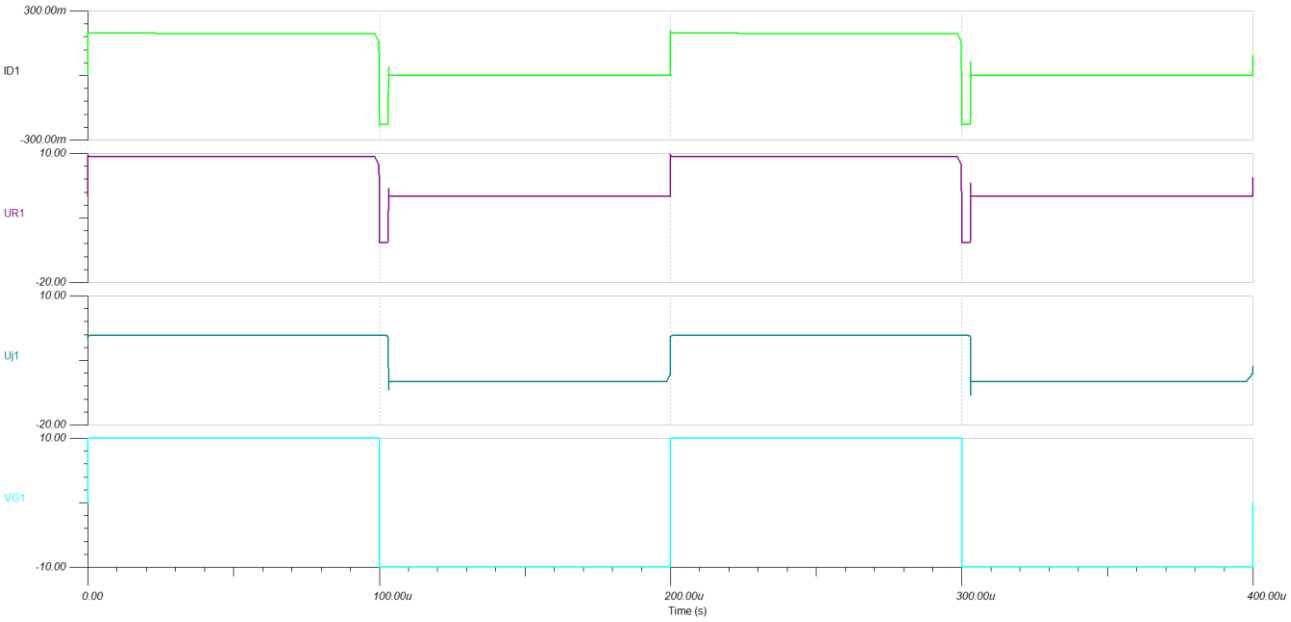
Pour les mesures des éléments photovoltaïque nous avons remarqué un MPP de **~2.9 [mW]** pour le panneau solaire comparé à **~24.4 [uW]** pour la diode ce qui n'est pas étonnant étant donné qu'un panneau solaire n'est qu'une mise en série de plusieurs photodiodes. Malheureusement durant nos mesures nous n'avons pas réussi à mesurer plus de points lors de la chute de la tension juste après le MPP.

ETML, le 18.09.2025 Noé Alam & Matéo Churin

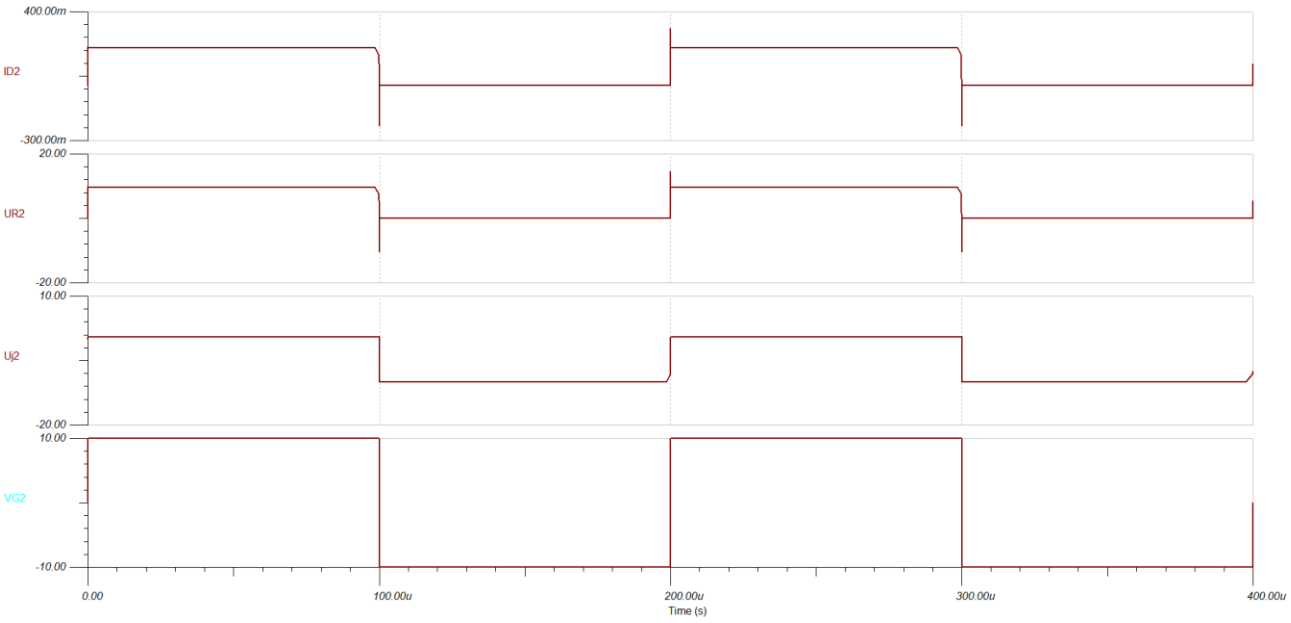
8 Annexes

8.1 Impact du duty cycle > 10%

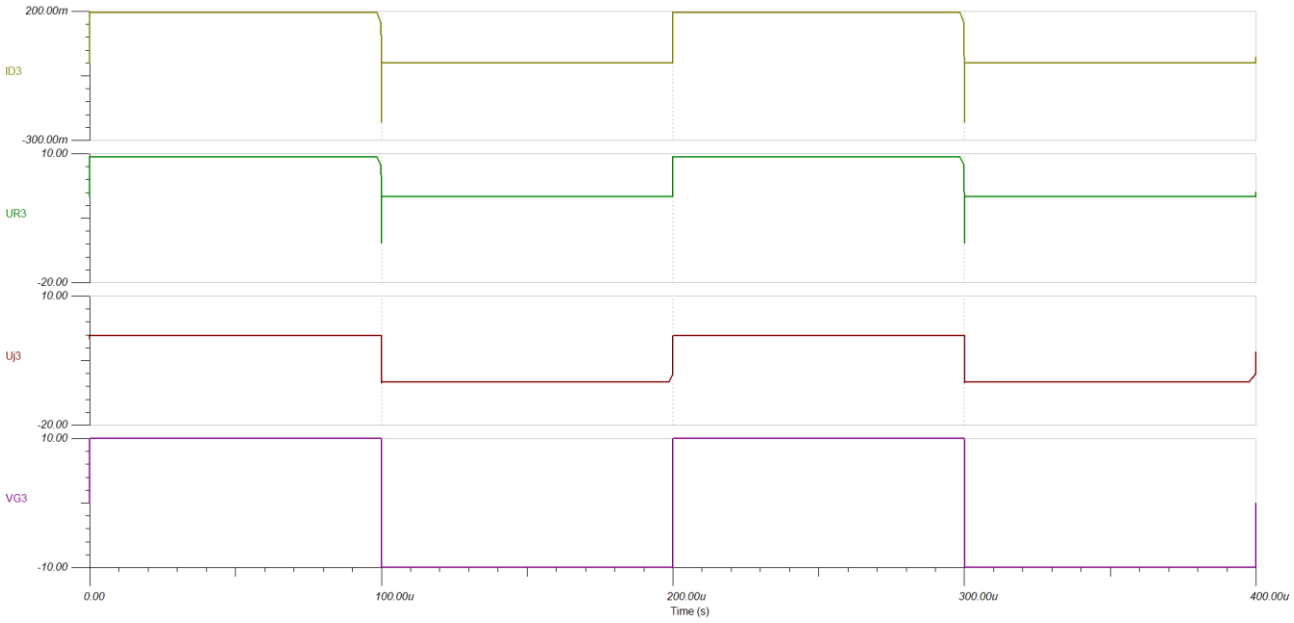
8.1.1 Simulation avec duty cycle a 50% 1N4004



8.1.2 Simulation avec duty cycle a 50% SB2100



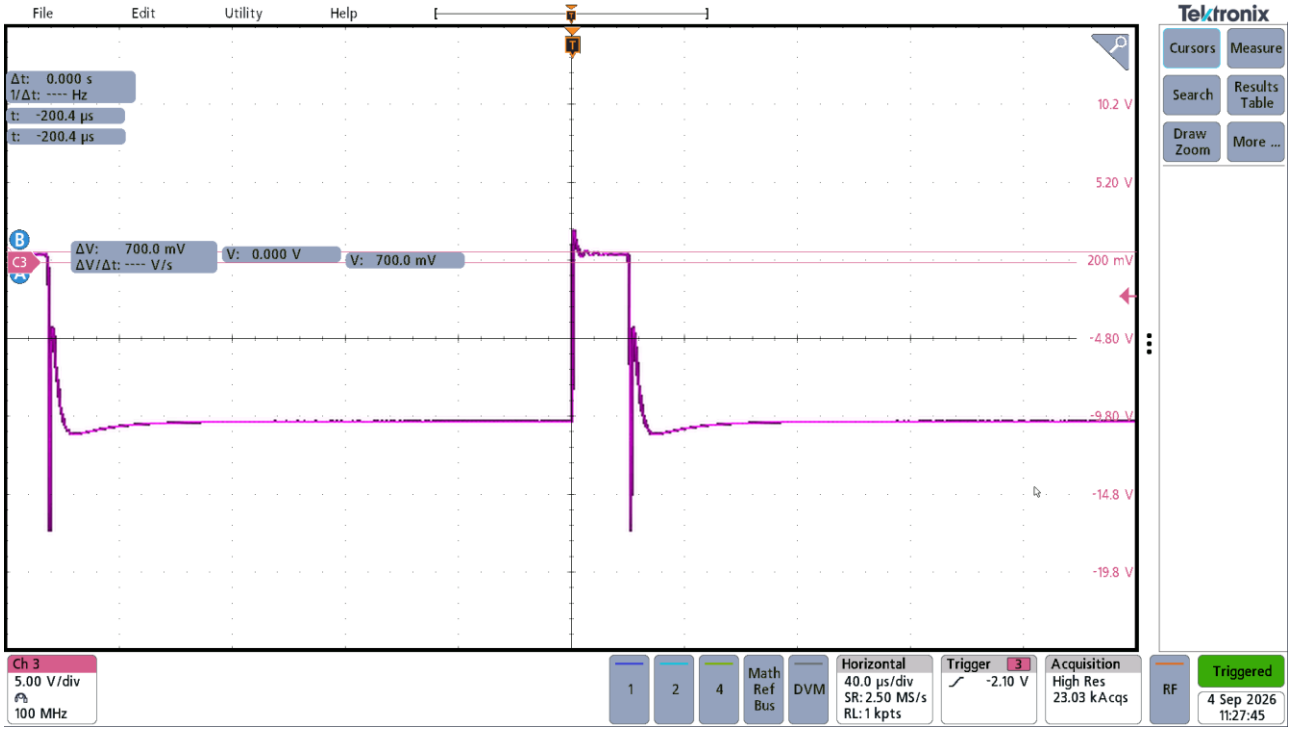
8.1.3 Simulation avec duty cycle a 50% 1N4148



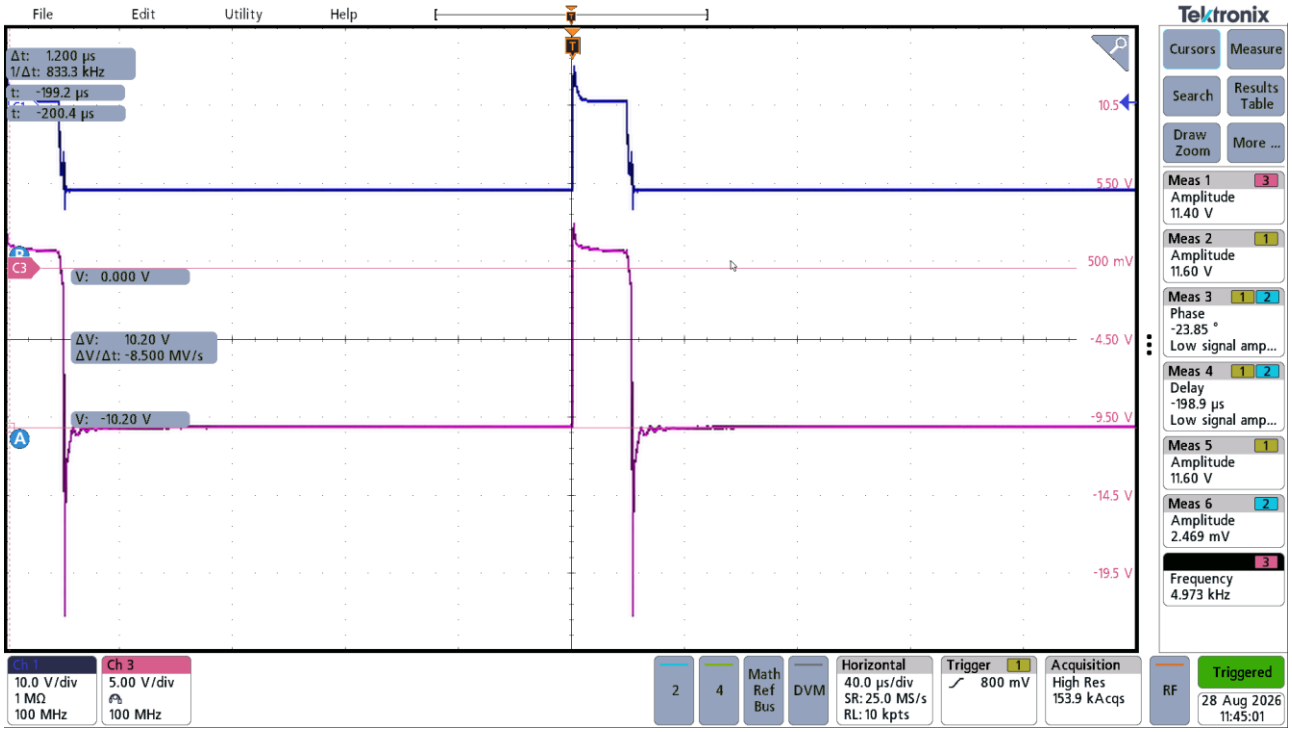
8.2 Mesures

8.2.1 1N4004 :

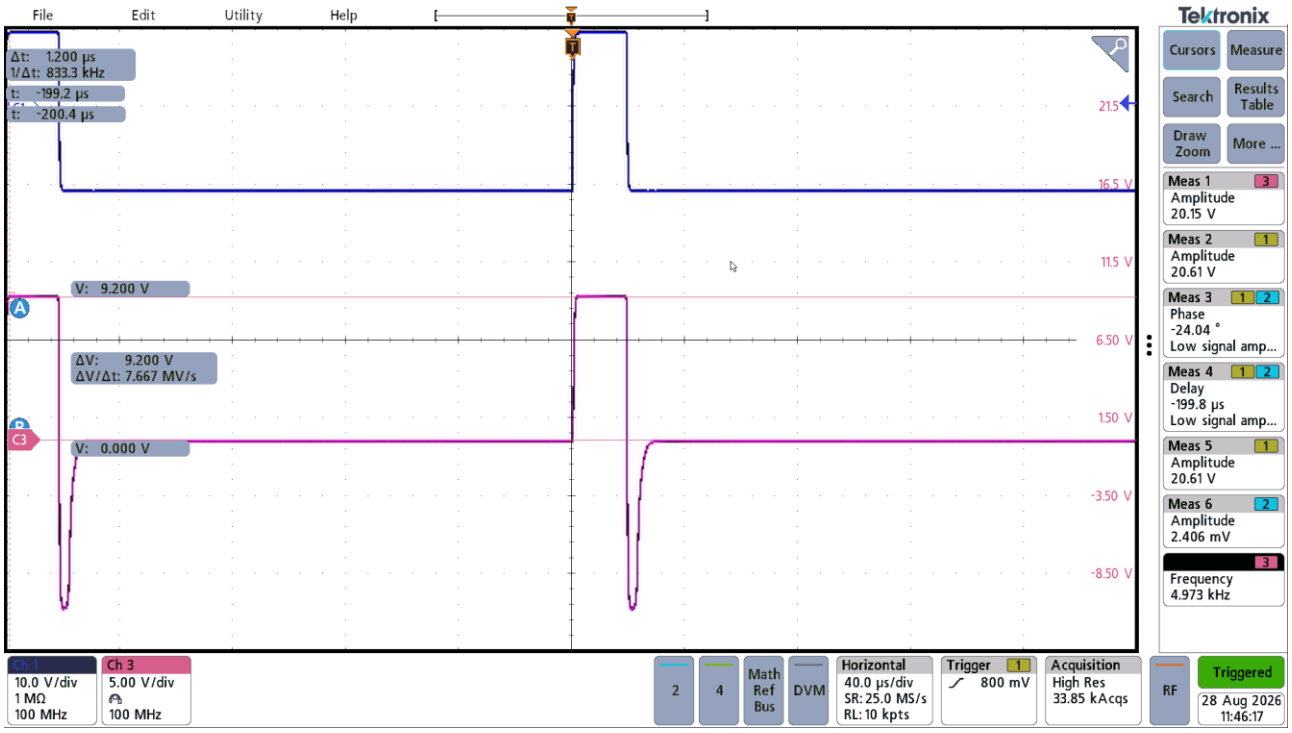
Uj (ON) :



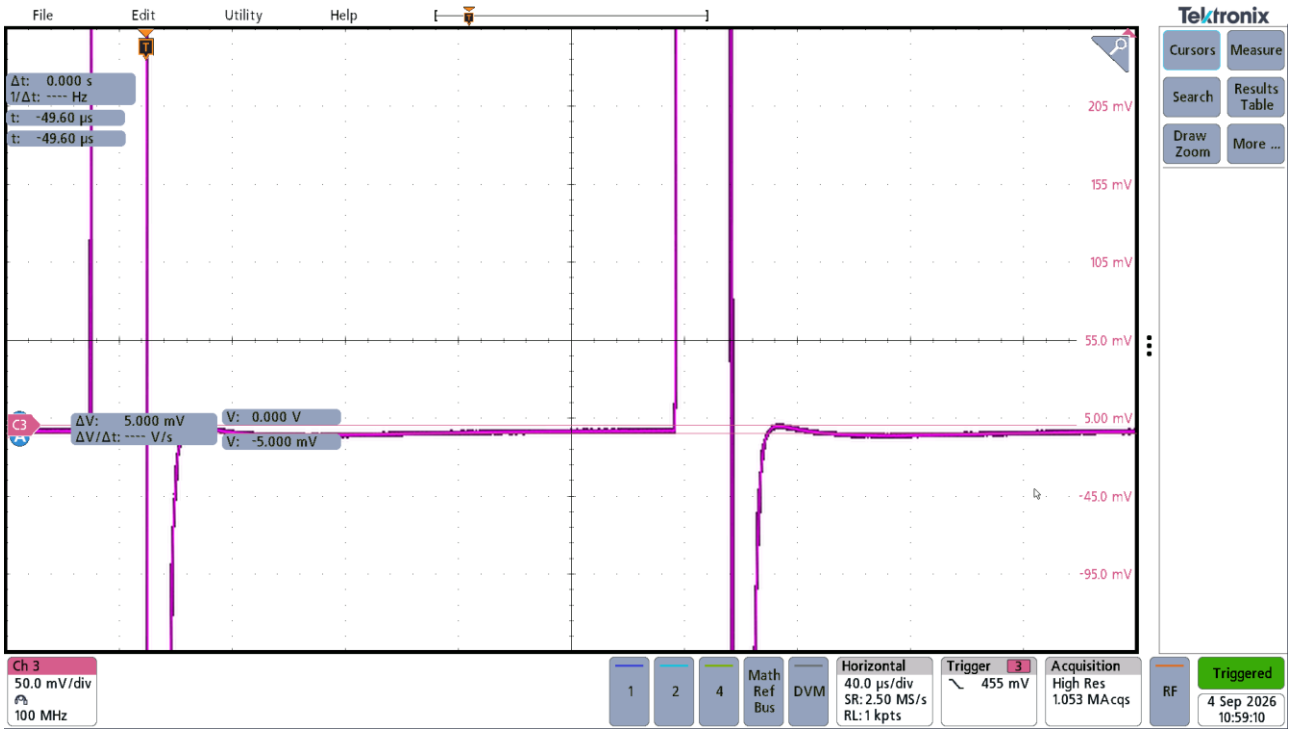
Uj (OFF) :



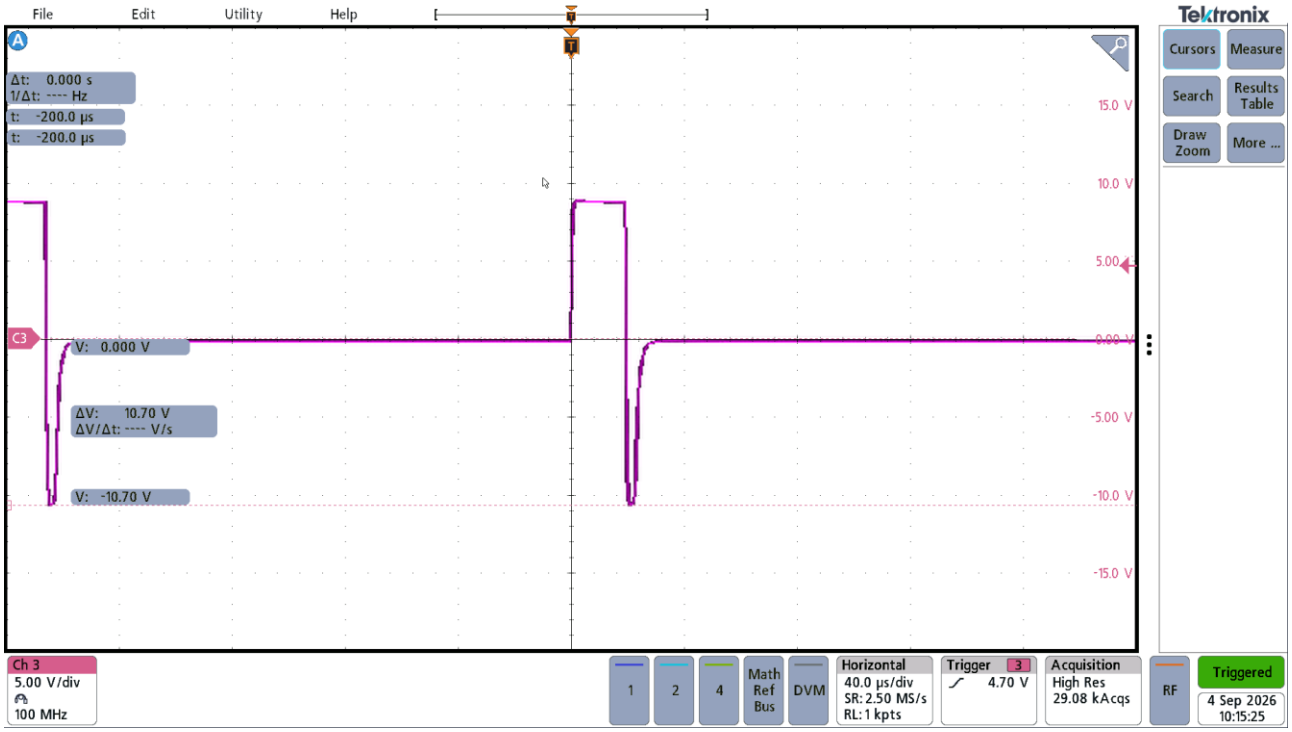
UR (ON) :


File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
Δt: 1.200 µs
1/Δt: 833.3 kHz
t: -199.2 µs
t: -200.4 µs
V: 9.200 V
ΔV: 9.200 V
ΔV/Δt: 7.667 MV/s
V: 0.000 V
21.5 V
16.5 V
11.5 V
6.50 V
1.50 V
-3.50 V
-8.50 V
Meas 1 Amplitude 20.15 V
Meas 2 Amplitude 20.61 V
Meas 3 Phase -24.04 ° Low signal amp...
Meas 4 Delay -199.8 µs Low signal amp...
Meas 5 Amplitude 20.61 V
Meas 6 Amplitude 2.406 mV
Frequency 4.973 kHz
Ch 1 10.0 V/div 1 MΩ 100 MHz
Ch 3 5.00 V/div 100 MHz
Math Ref Bus
DVM
Horizontal 40.0 µs/div SR: 25.0 MS/s RL: 10 kpts
Trigger 800 mV
Acquisition High Res 33.85 kAcqs
RF
Triggered
28 Aug 2026 11:46:17

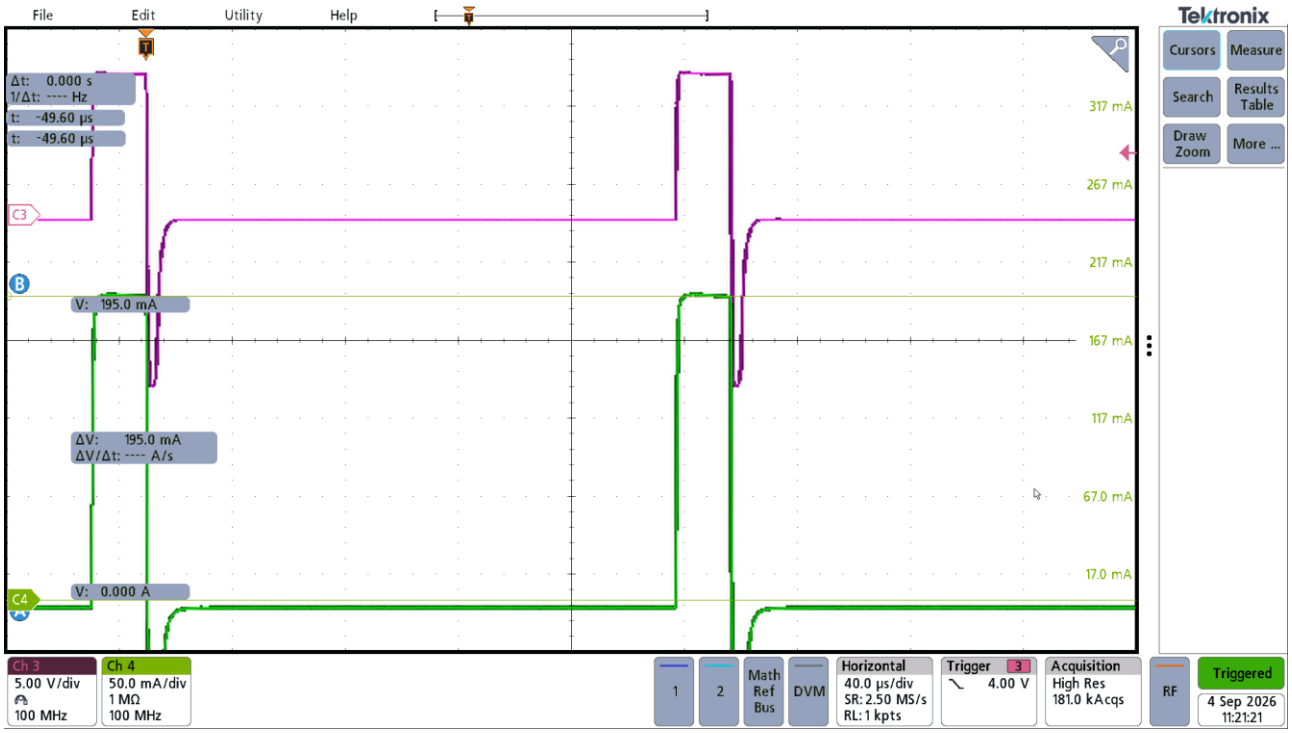
UR (OFF) :


File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
Δt: 0.000 s
1/Δt: ---- Hz
t: -49.60 µs
t: -49.60 µs
ΔV: 5.000 mV
ΔV/Δt: ---- V/s
V: 0.000 V
V: -5.000 mV
205 mV
155 mV
105 mV
55.0 mV
5.00 mV
-45.0 mV
-95.0 mV
Ch 3 50.0 mV/div 100 MHz
Math Ref Bus
DVM
Horizontal 40.0 µs/div SR: 2.50 MS/s RL: 1 kpts
Trigger 455 mV
Acquisition High Res 1.053 MAcqs
RF
Triggered
4 Sep 2026 10:59:10

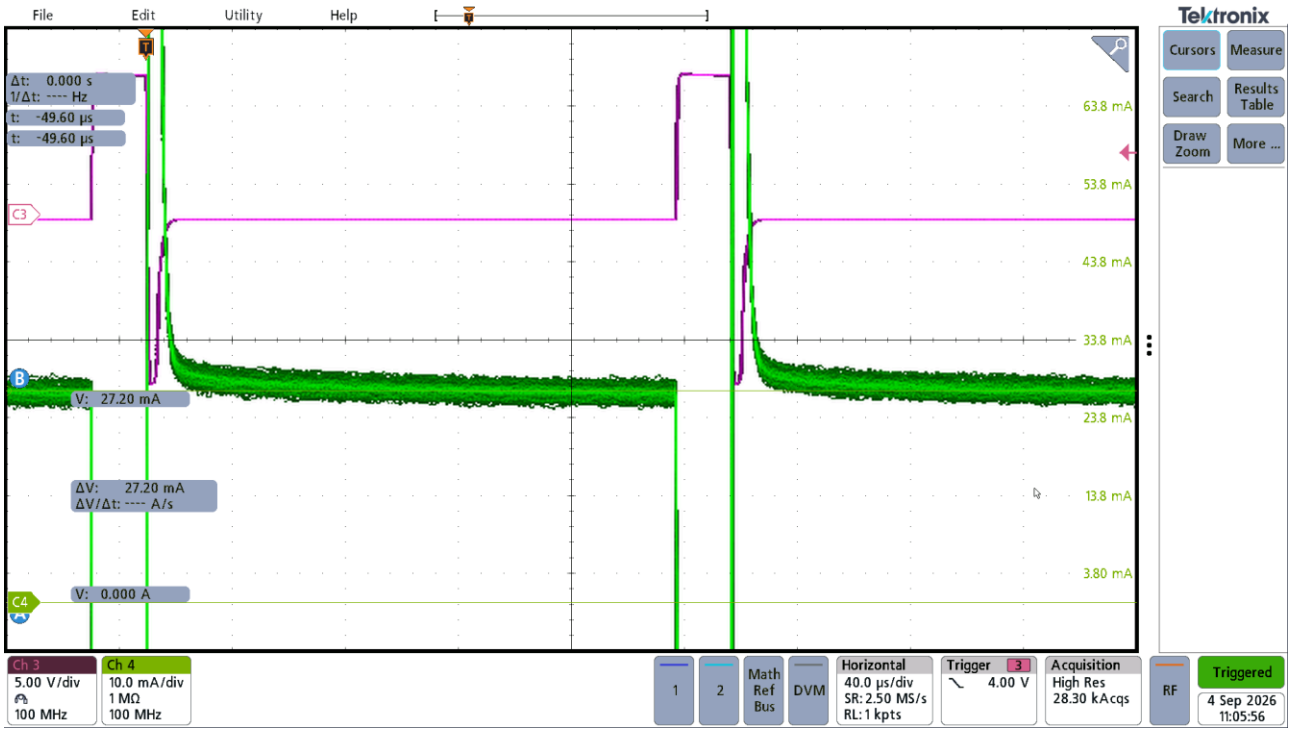
UR (OFF max) :


File
Edit
Utility
Help
Tektronix
Cursors
Measure
Search
Results Table
Draw Zoom
More ...
Δt: 0.000 s
1/Δt: ---- Hz
t: -200.0 µs
t: -200.0 µs
15.0 V
10.0 V
5.00 V
0.00 V
-5.00 V
-10.0 V
-15.0 V
C3
V: 0.000 V
ΔV: 10.70 V
ΔV/Δt: ---- V/s
V: -10.70 V
Ch 3
5.00 V/div
100 MHz
1
2
4
Math Ref Bus
DVM
Horizontal
40.0 µs/div
SR: 2.50 MS/s
RL: 1 kpts
Trigger
4.70 V
Acquisition
High Res
29.08 kAcqs
RF
Triggered
4 Sep 2026
10:15:25

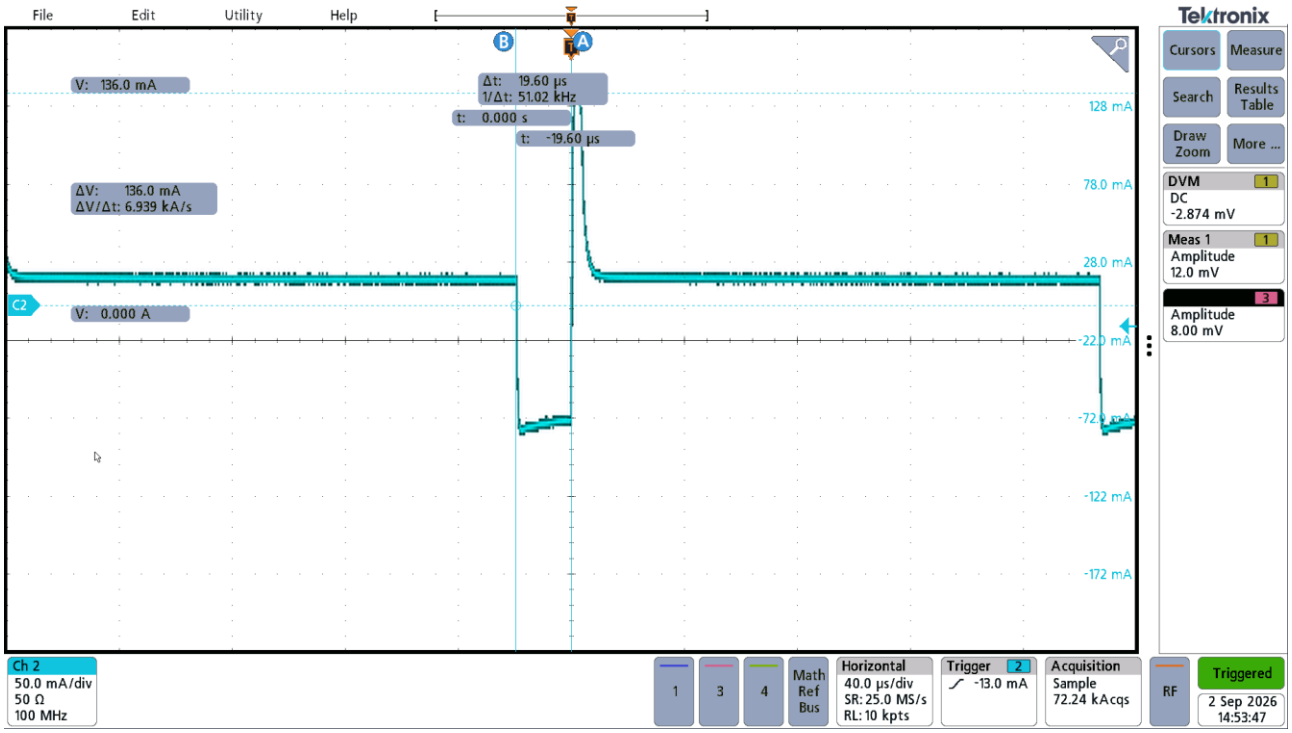
Id :


File
Edit
Utility
Help
Tektronix
Cursors
Measure
Search
Results Table
Draw Zoom
More ...
Δt: 0.000 s
1/Δt: ---- Hz
t: -49.60 µs
t: -49.60 µs
317 mA
267 mA
217 mA
167 mA
117 mA
67.0 mA
17.0 mA
C3
B
V: 195.0 mA
ΔV: 195.0 mA
ΔV/Δt: ---- A/s
C4
V: 0.000 A
Ch 3
5.00 V/div
100 MHz
Ch 4
50.0 mA/div
1 MΩ
100 MHz
1
2
Math Ref Bus
DVM
Horizontal
40.0 µs/div
SR: 2.50 MS/s
RL: 1 kpts
Trigger
4.00 V
Acquisition
High Res
181.0 kAcqs
RF
Triggered
4 Sep 2026
11:21:21

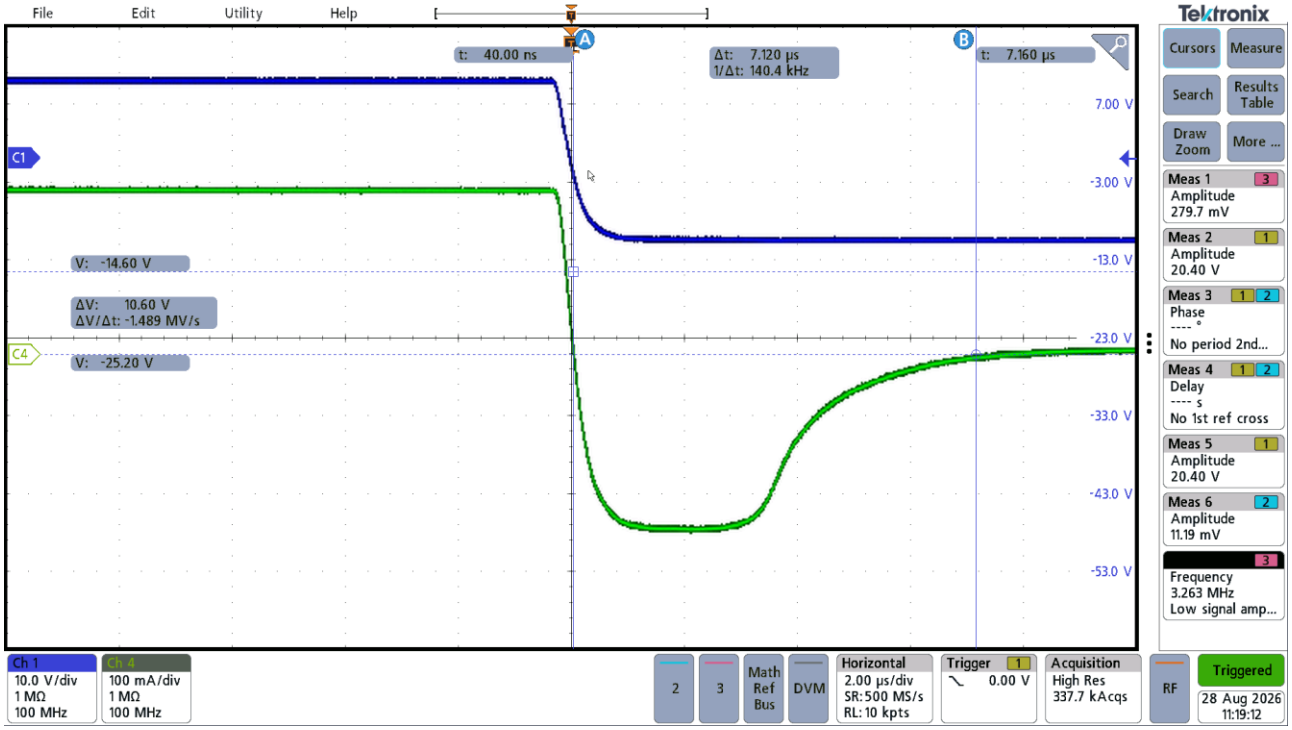
Ir :


File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
Δt: 0.000 s
1/Δt: ---- Hz
t: -49.60 µs
t: -49.60 µs
63.8 mA
53.8 mA
43.8 mA
33.8 mA
23.8 mA
13.8 mA
3.80 mA
C3
B
V: 27.20 mA
ΔV: 27.20 mA
ΔV/Δt: ---- A/s
C4
V: 0.000 A
Ch 3
5.00 V/div
100 MHz
Ch 4
10.0 mA/div
1 MΩ
100 MHz
1 2 Math Ref Bus DVM
Horizontal
40.0 µs/div
SR: 2.50 MS/s
RL: 1 kpts
Trigger 3
4.00 V
Acquisition
High Res
28.30 kAcqs
RF
Triggered
4 Sep 2026
11:05:56

Ir max :

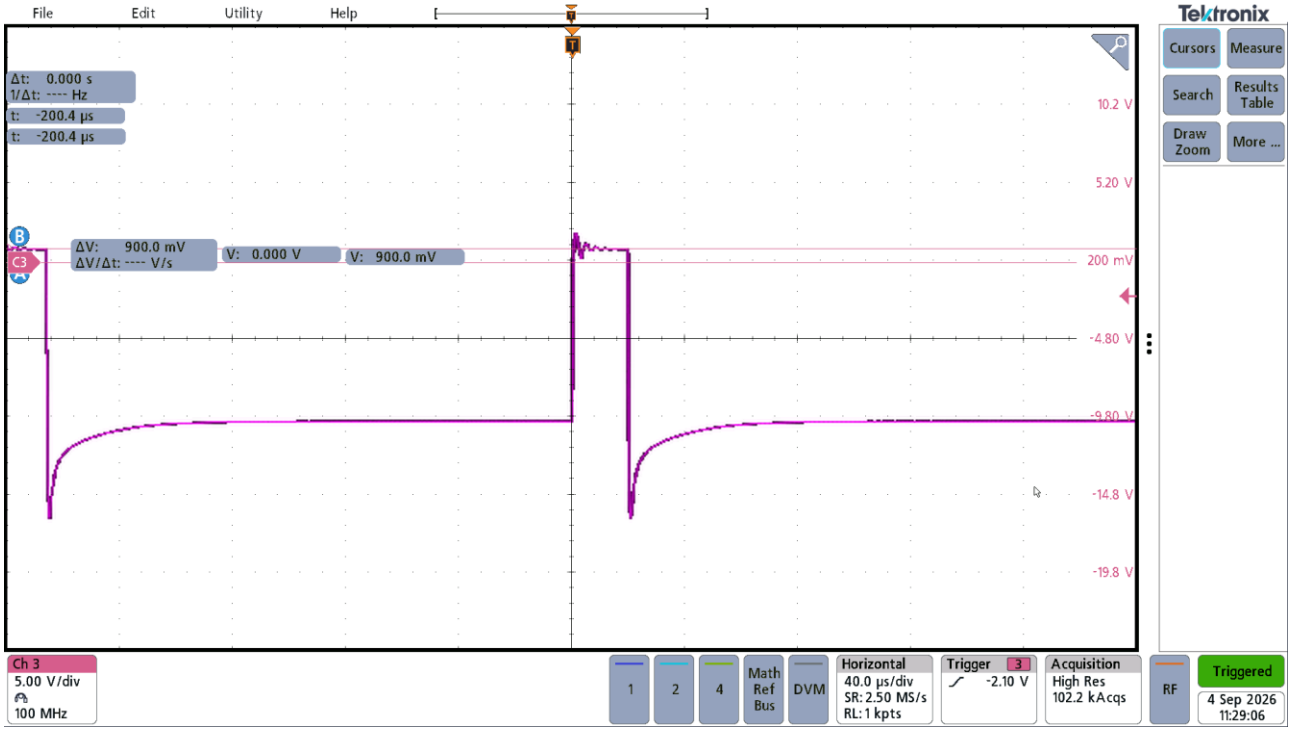

File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
V: 136.0 mA
Δt: 19.60 µs
1/Δt: 51.02 kHz
t: 0.000 s
t: -19.60 µs
128 mA
78.0 mA
28.0 mA
-22.0 mA
-72.0 mA
-122 mA
-172 mA
ΔV: 136.0 mA
ΔV/Δt: 6.939 kA/s
C2
V: 0.000 A
DVM 1
DC
-2.874 mV
Meas 1 1
Amplitude
12.0 mV
3
Amplitude
8.00 mV
Ch 2
50.0 mA/div
50 Ω
100 MHz
1 3 4 Math Ref Bus
Horizontal
40.0 µs/div
SR: 25.0 MS/s
RL: 10 kpts
Trigger 2
-13.0 mA
Acquisition
Sample
72.24 kAcqs
RF
Triggered
2 Sep 2026
14:53:47

Trr :

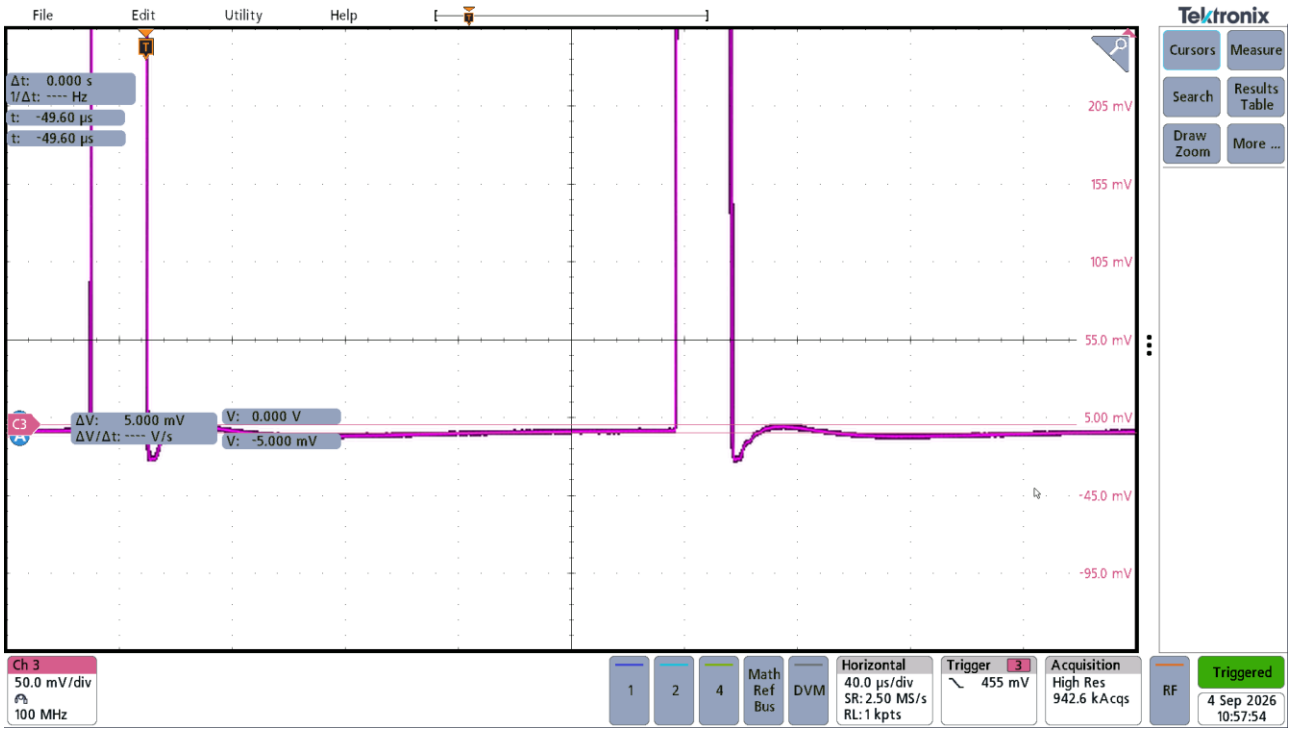


8.2.2 1N4148 :

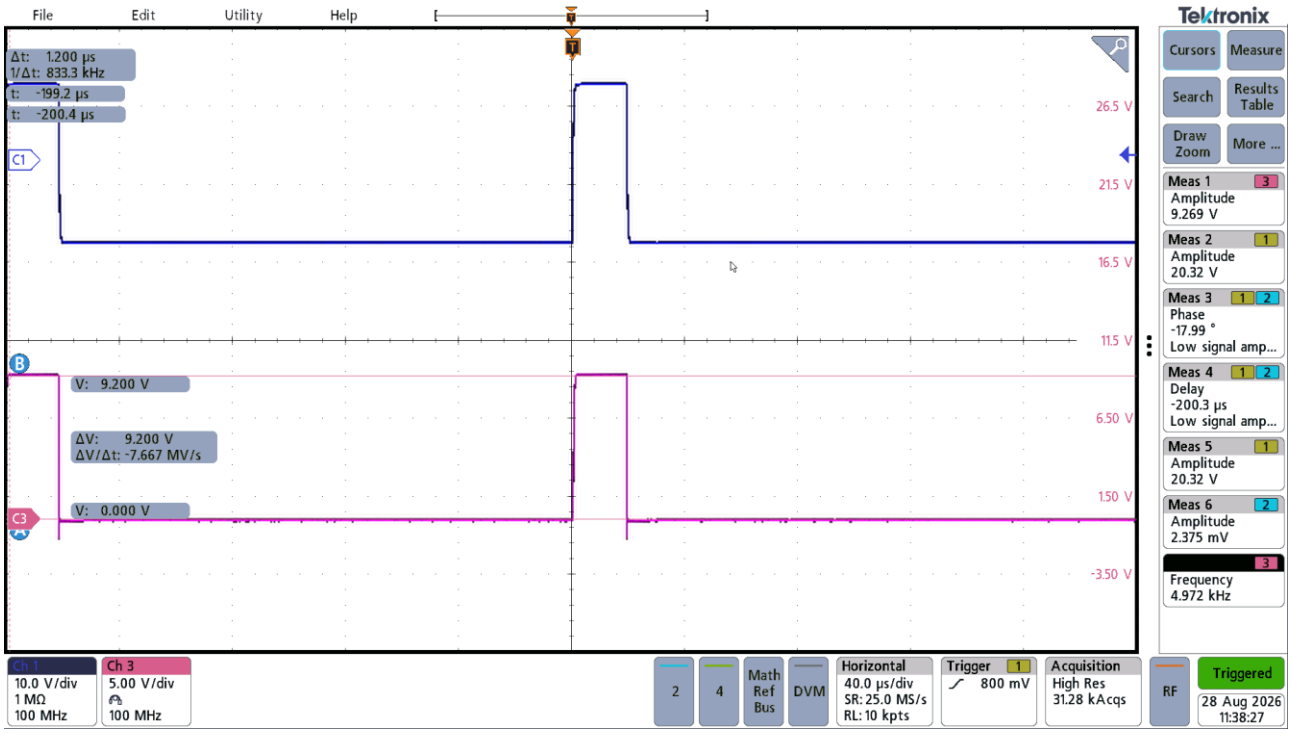
Uj (ON) :



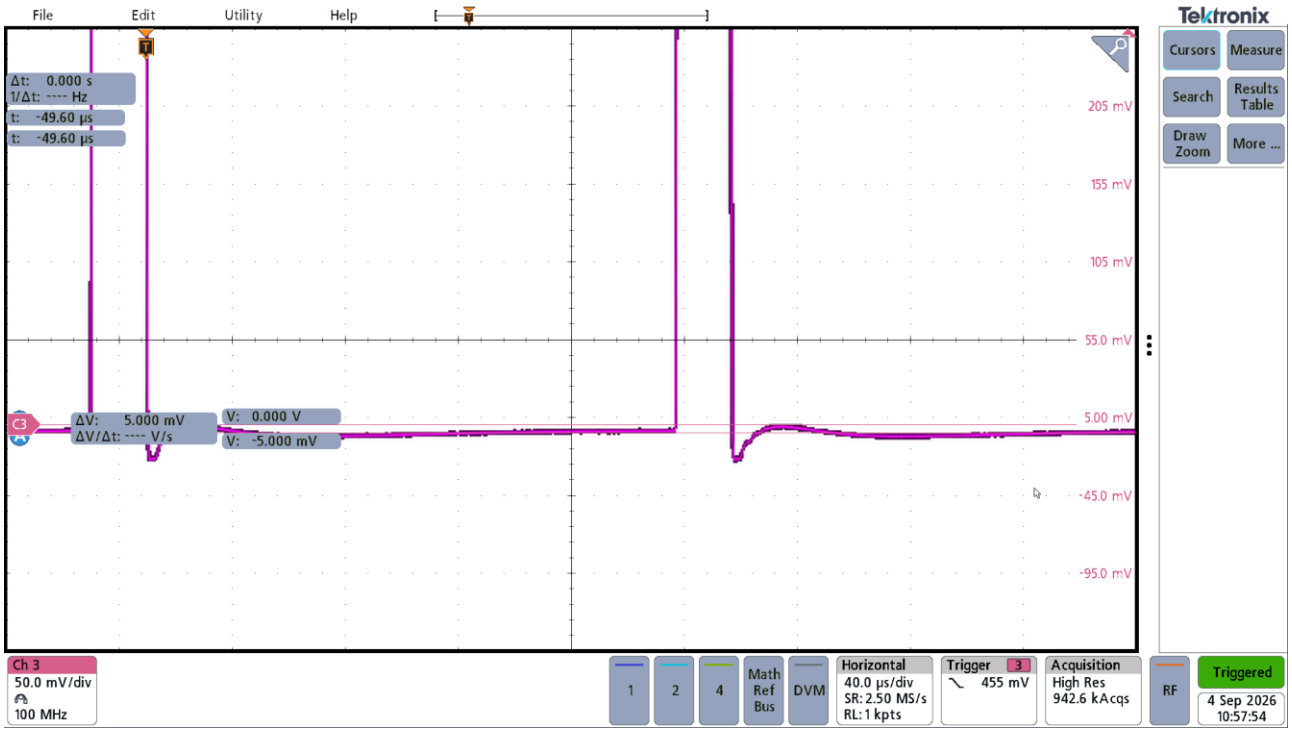
Uj (OFF) :


File
Edit
Utility
Help
Tektronix
Cursors
Measure
Search
Results Table
Draw Zoom
More ...
Δt: 0.000 s
1/Δt: ---- Hz
t: -49.60 µs
t: -49.60 µs
205 mV
155 mV
105 mV
55.0 mV
5.00 mV
-45.0 mV
-95.0 mV
C3
ΔV: 5.000 mV
ΔV/Δt: ---- V/s
V: 0.000 V
V: -5.000 mV
Ch 3
50.0 mV/div
100 MHz
1
2
4
Math Ref Bus
DVM
Horizontal
40.0 µs/div
SR: 2.50 MS/s
RL: 1 kpts
Trigger 3
455 mV
Acquisition
High Res
942.6 kAcqs
RF
Triggered
4 Sep 2026
10:57:54

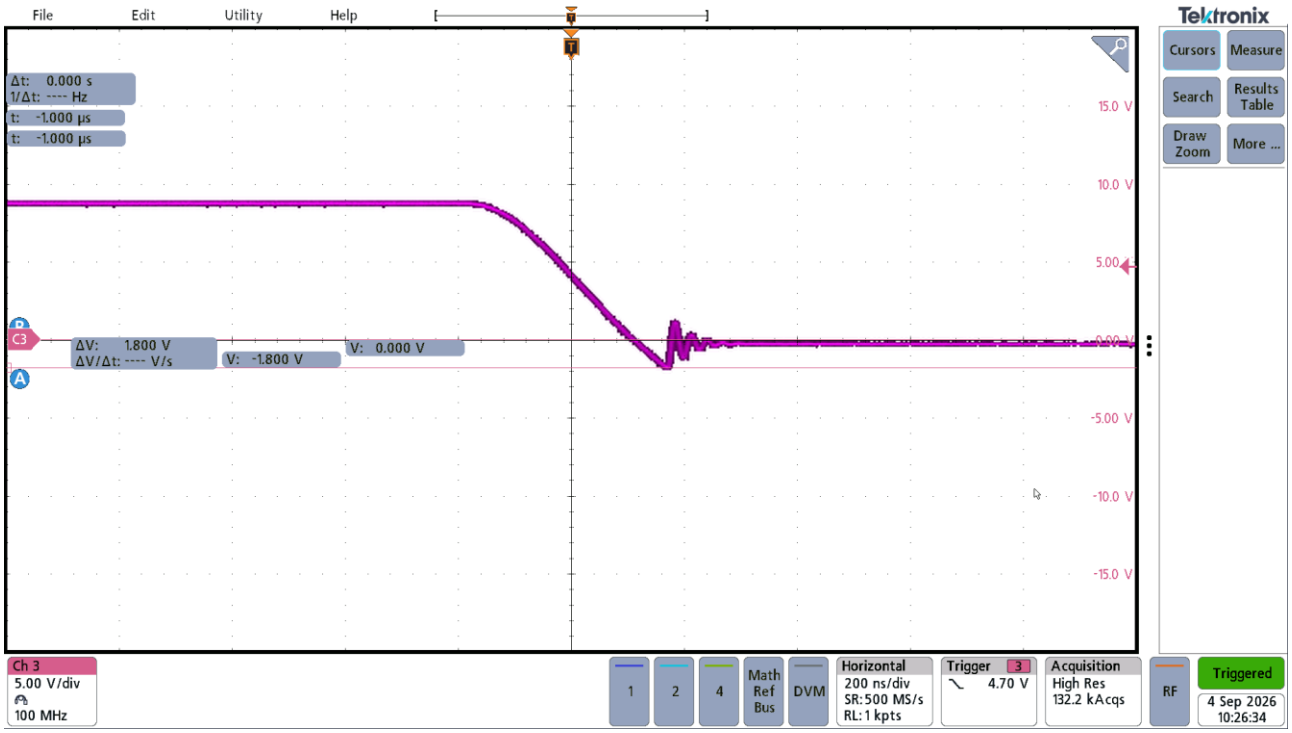
UR (ON) :


File
Edit
Utility
Help
Tektronix
Cursors
Measure
Search
Results Table
Draw Zoom
More ...
Δt: 1.200 µs
1/Δt: 833.3 kHz
t: -199.2 µs
t: -200.4 µs
26.5 V
21.5 V
16.5 V
11.5 V
6.50 V
1.50 V
-3.50 V
C1
B
V: 9.200 V
ΔV: 9.200 V
ΔV/Δt: -7.667 MV/s
C3
V: 0.000 V
Meas 1
Amplitude
9.269 V
Meas 2
Amplitude
20.32 V
Meas 3
Phase
-17.99 °
Low signal amp...
Meas 4
Delay
-200.3 µs
Low signal amp...
Meas 5
Amplitude
20.32 V
Meas 6
Amplitude
2.375 mV
Frequency
4.972 kHz
Ch 1
10.0 V/div
1 MΩ
100 MHz
Ch 3
5.00 V/div
100 MHz
2
4
Math Ref Bus
DVM
Horizontal
40.0 µs/div
SR: 25.0 MS/s
RL: 10 kpts
Trigger 1
800 mV
Acquisition
High Res
31.28 kAcqs
RF
Triggered
28 Aug 2026
11:38:27

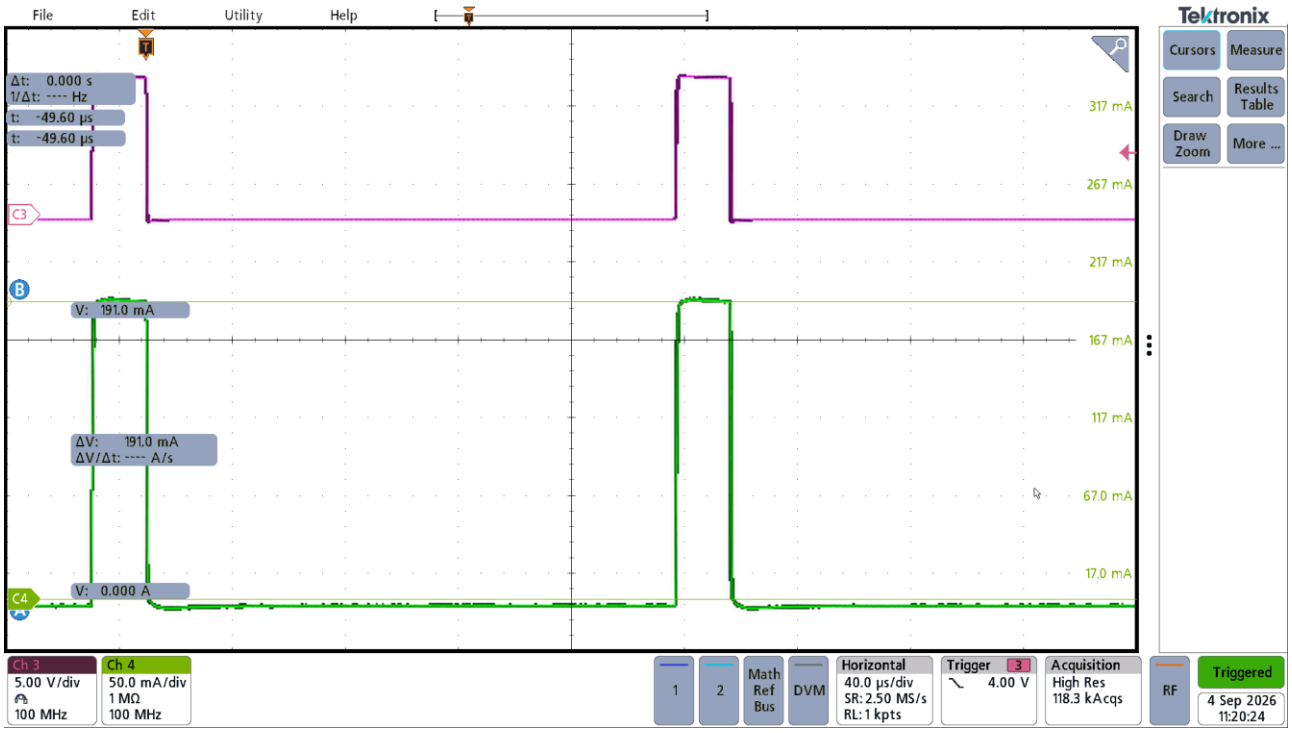
UR (OFF) :



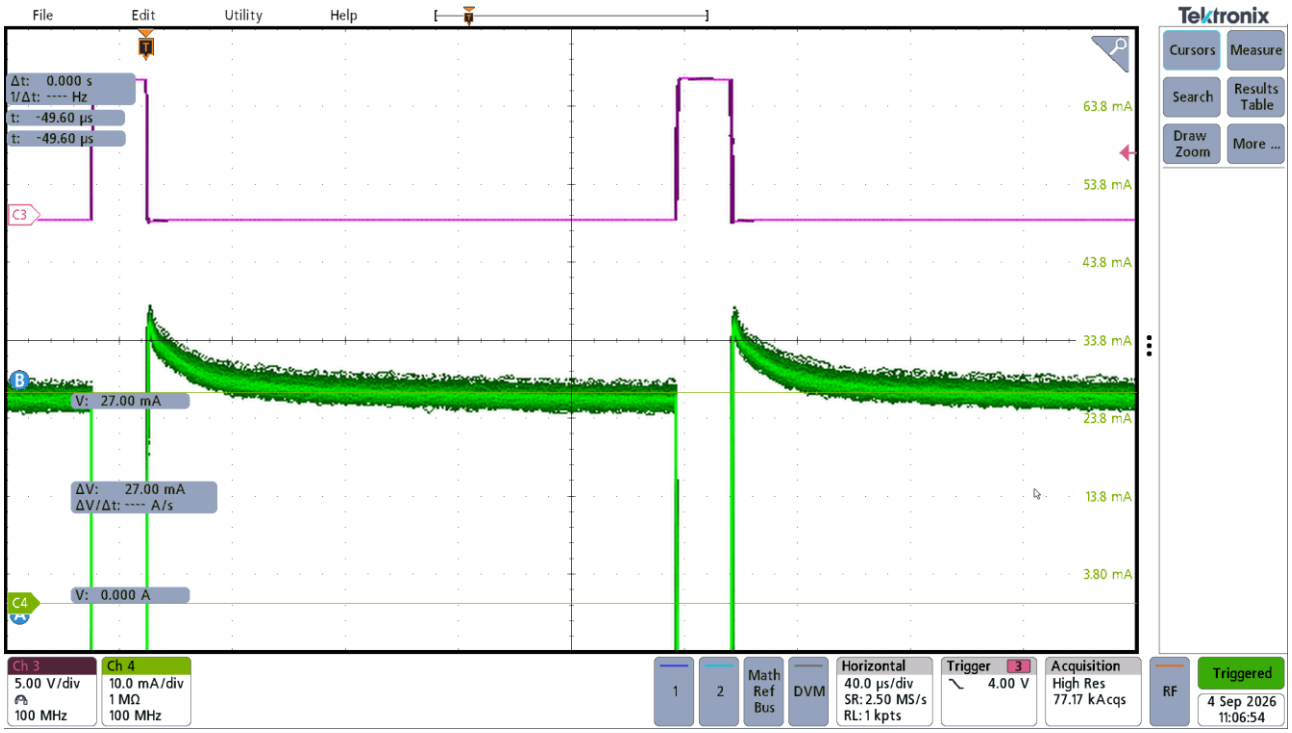
UR (OFF) max :



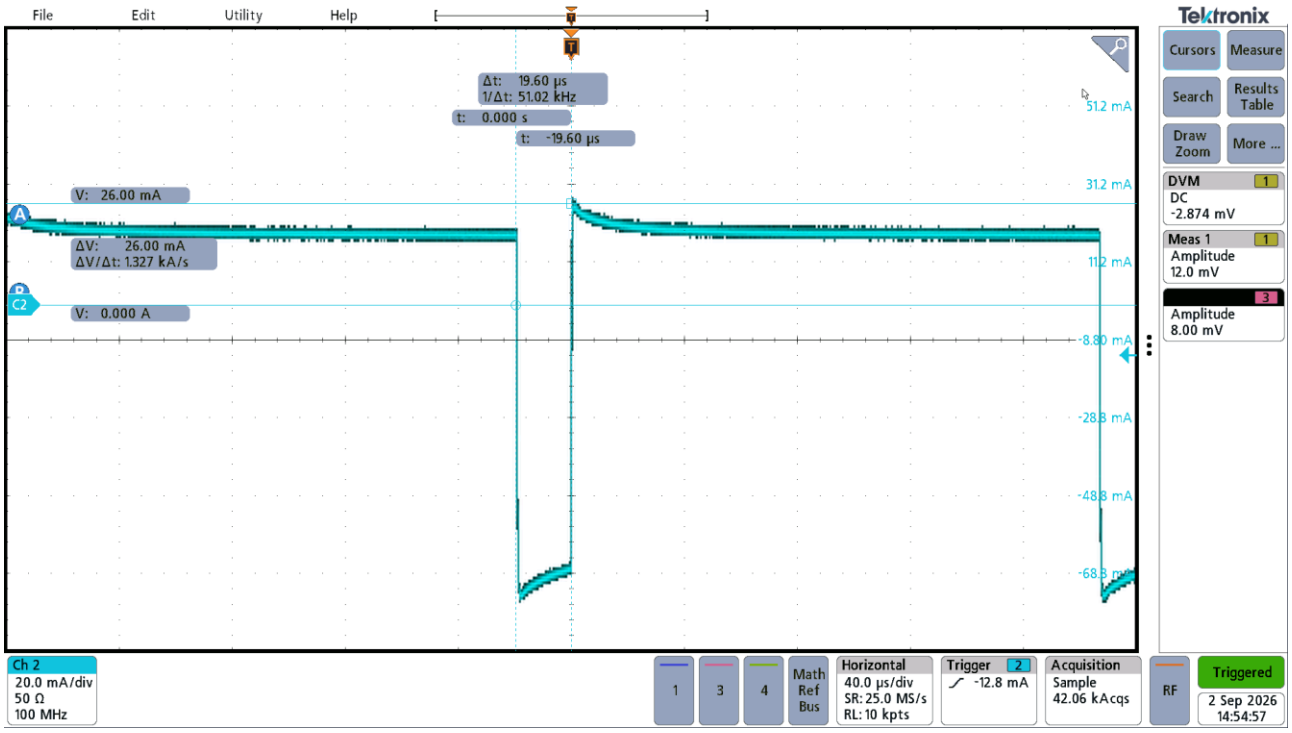
Id :


File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
Δt: 0.000 s
1/Δt: ---- Hz
t: -49.60 µs
t: -49.60 µs
317 mA
267 mA
217 mA
V: 191.0 mA
167 mA
117 mA
ΔV: 191.0 mA
ΔV/Δt: ---- A/s
67.0 mA
17.0 mA
V: 0.000 A
Ch 3 5.00 V/div 100 MHz
Ch 4 50.0 mA/div 1 MΩ 100 MHz
Math Ref Bus
DVM
Horizontal 40.0 µs/div SR: 2.50 MS/s RL: 1 kpts
Trigger 4.00 V
Acquisition High Res 118.3 kAcqs
RF
Triggered
4 Sep 2026 11:20:24

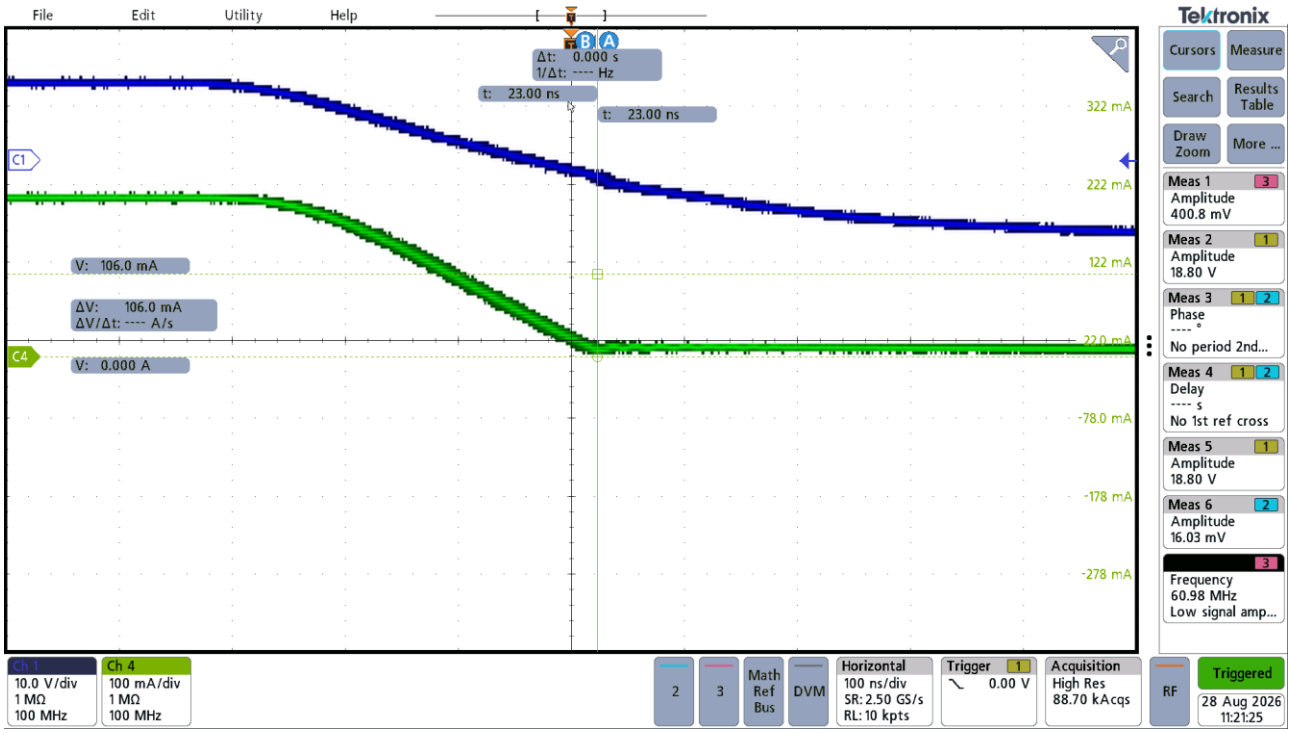
Ir :


File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
Δt: 0.000 s
1/Δt: ---- Hz
t: -49.60 µs
t: -49.60 µs
63.8 mA
53.8 mA
43.8 mA
33.8 mA
V: 27.00 mA
23.8 mA
ΔV: 27.00 mA
ΔV/Δt: ---- A/s
13.8 mA
3.80 mA
V: 0.000 A
Ch 3 5.00 V/div 100 MHz
Ch 4 10.0 mA/div 1 MΩ 100 MHz
Math Ref Bus
DVM
Horizontal 40.0 µs/div SR: 2.50 MS/s RL: 1 kpts
Trigger 4.00 V
Acquisition High Res 77.17 kAcqs
RF
Triggered
4 Sep 2026 11:06:54

Ir max :

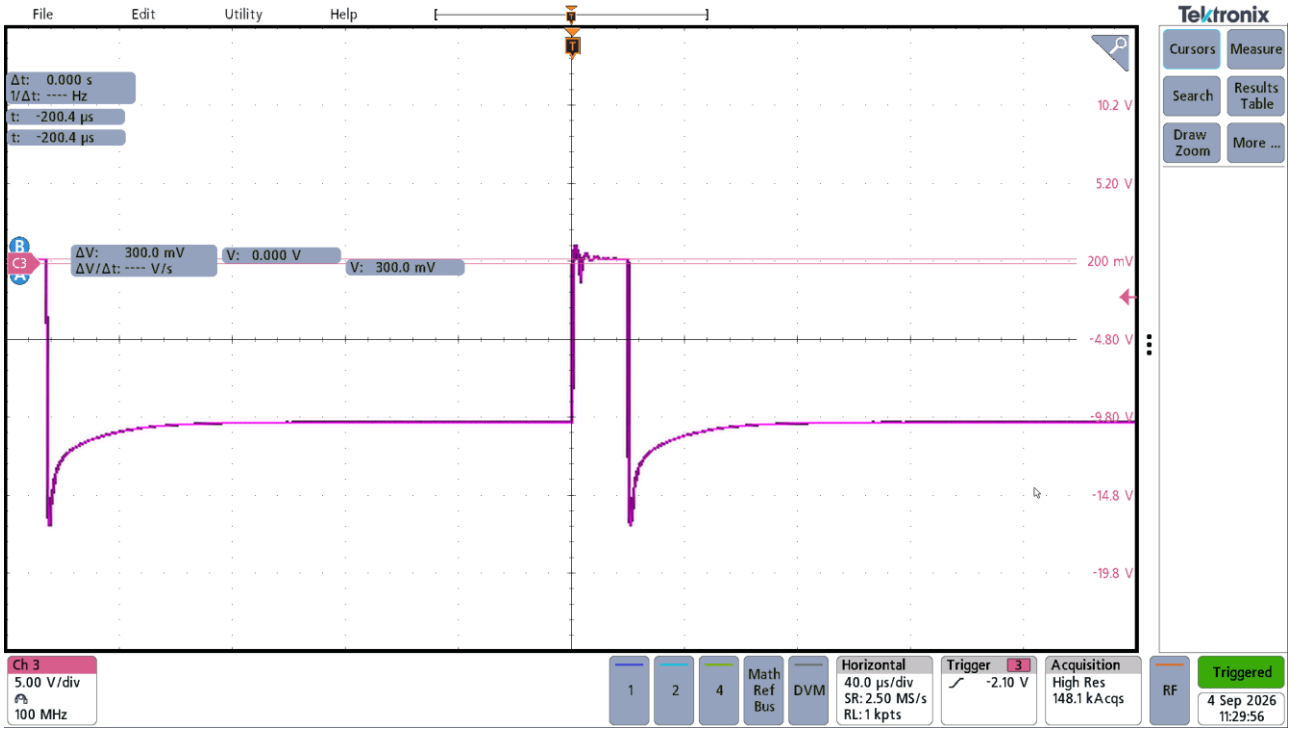

File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
Δt: 19.60 µs
1/Δt: 51.02 kHz
t: 0.000 s
t: -19.60 µs
V: 26.00 mA
ΔV: 26.00 mA
ΔV/Δt: 1.327 kA/s
V: 0.000 A
51.2 mA
31.2 mA
11.2 mA
-8.80 mA
-28.8 mA
-48.8 mA
-68.8 mA
DVM 1
DC
-2.874 mV
Meas 1 1
Amplitude
12.0 mV
3
Amplitude
8.00 mV
Ch 2
20.0 mA/div
50 Ω
100 MHz
Math Ref Bus
Horizontal
40.0 µs/div
SR: 25.0 MS/s
RL: 10 kpts
Trigger 2
-12.8 mA
Acquisition
Sample
42.06 kAcqs
RF
Triggered
2 Sep 2026
14:54:57

Trr :

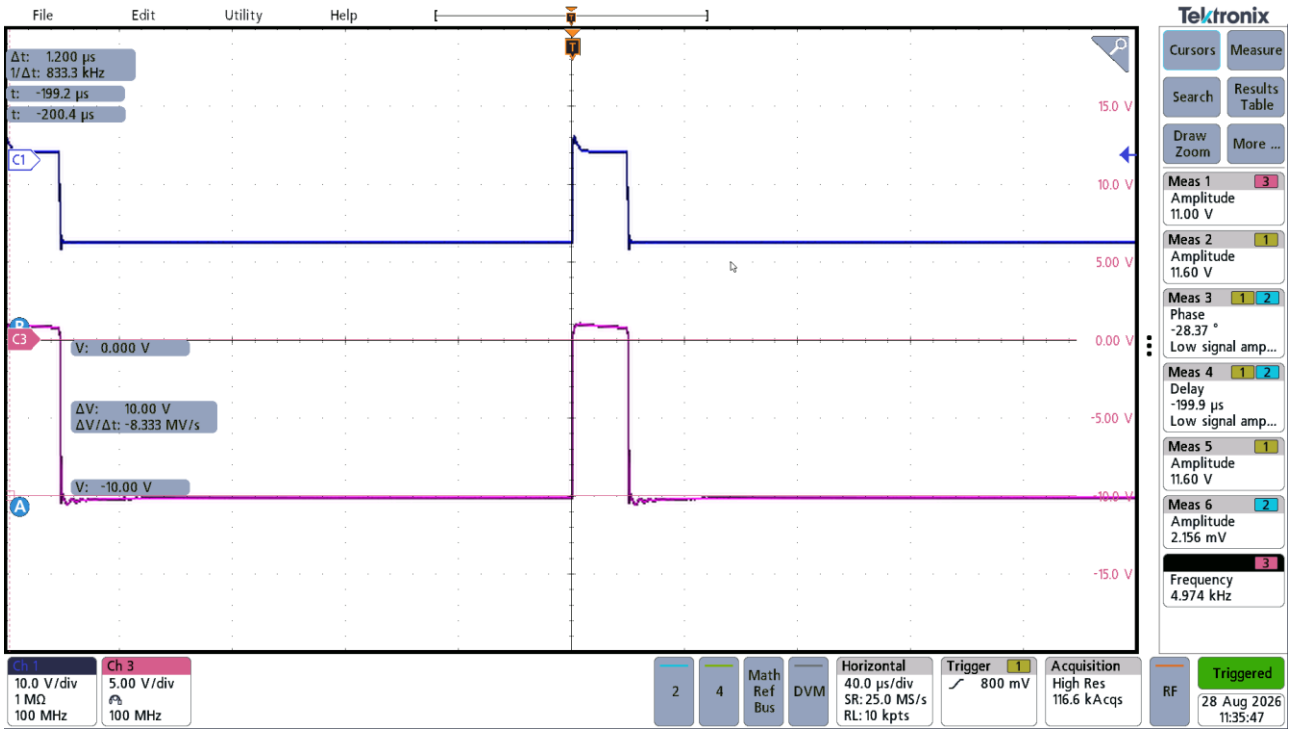

File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
Δt: 0.000 s
1/Δt: ---- Hz
t: 23.00 ns
t: 23.00 ns
V: 106.0 mA
ΔV: 106.0 mA
ΔV/Δt: ---- A/s
V: 0.000 A
322 mA
222 mA
122 mA
22.0 mA
-78.0 mA
-178 mA
-278 mA
Meas 1 3
Amplitude
400.8 mV
Meas 2 1
Amplitude
18.80 V
Meas 3 1 2
Phase
---- °
No period 2nd...
Meas 4 1 2
Delay
---- s
No 1st ref cross
Meas 5 1
Amplitude
18.80 V
Meas 6 2
Amplitude
16.03 mV
3
Frequency
60.98 MHz
Low signal amp...
Ch 1
10.0 V/div
1 MΩ
100 MHz
Ch 4
100 mA/div
1 MΩ
100 MHz
Math Ref Bus
DVM
Horizontal
100 ns/div
SR: 2.50 GS/s
RL: 10 kpts
Trigger 1
0.00 V
Acquisition
High Res
88.70 kAcqs
RF
Triggered
28 Aug 2026
11:21:25

8.2.3 SB 2100E-G :

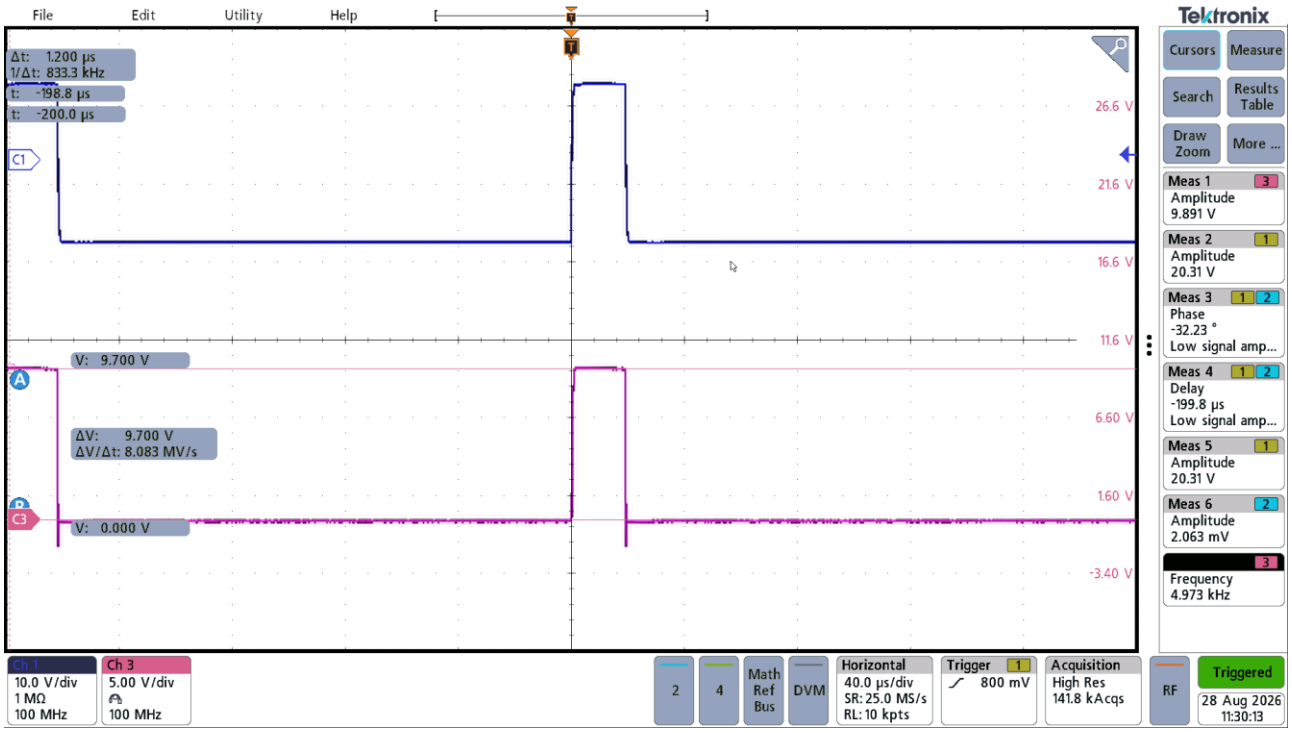
Uj (ON) :



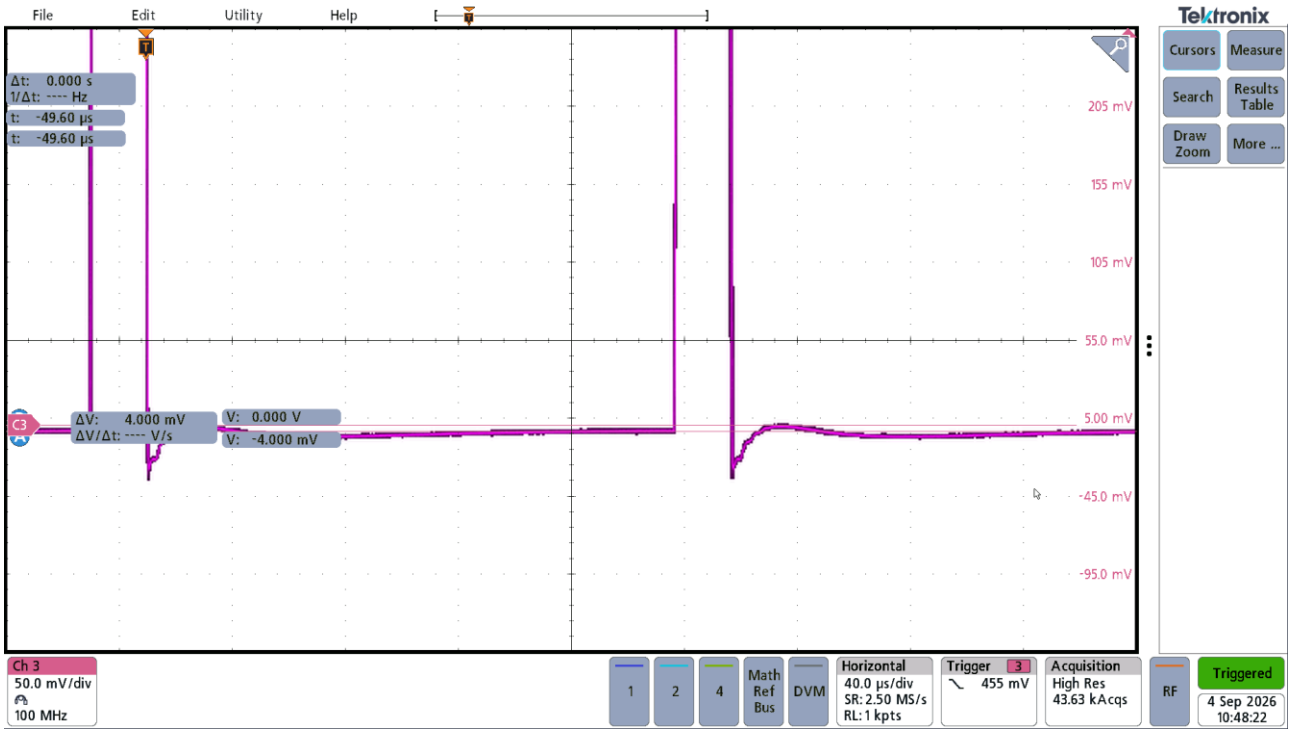
Uj (OFF) :



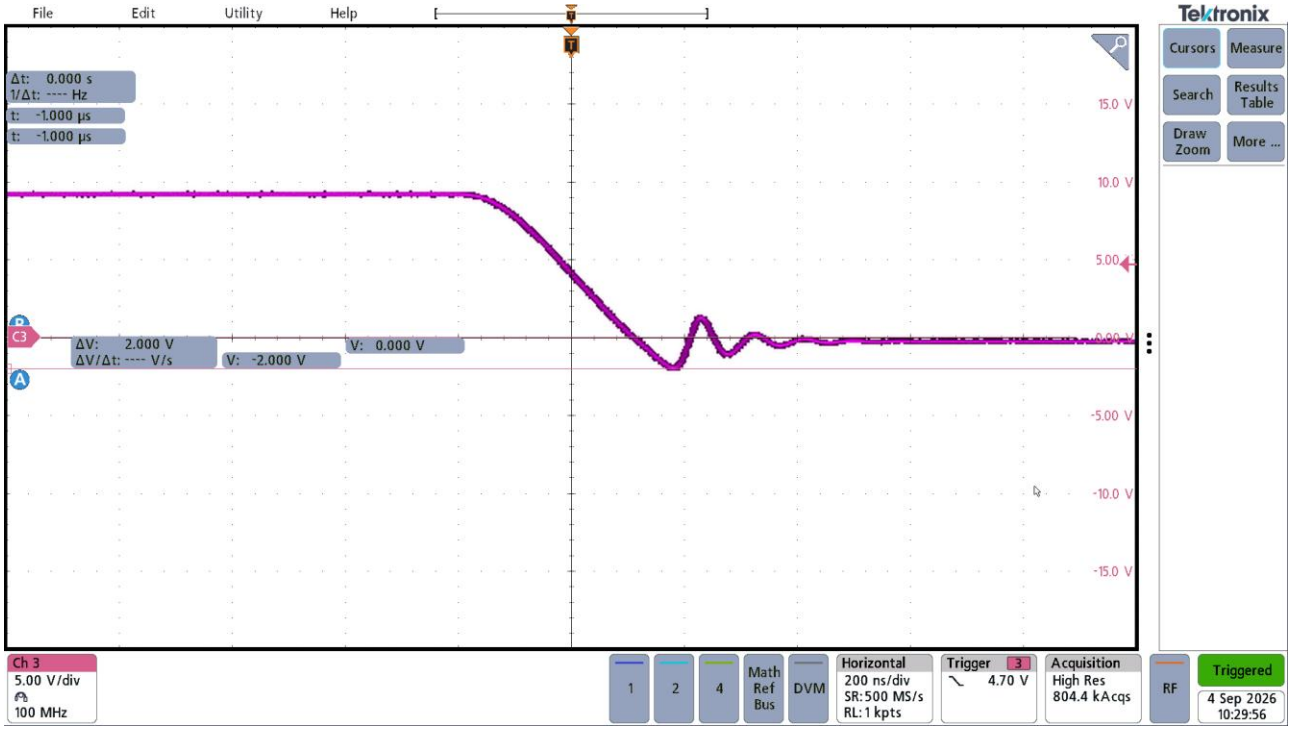
UR (ON) :


File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
Δt: 1.200 µs
1/Δt: 833.3 kHz
t: -198.8 µs
t: -200.0 µs
C1
26.6 V
21.6 V
16.6 V
11.6 V
V: 9.700 V
ΔV: 9.700 V
ΔV/Δt: 8.083 MV/s
6.60 V
1.60 V
V: 0.000 V
-3.40 V
Meas 1
Amplitude
9.891 V
Meas 2
Amplitude
20.31 V
Meas 3
Phase
-32.23 °
Low signal amp...
Meas 4
Delay
-199.8 µs
Low signal amp...
Meas 5
Amplitude
20.31 V
Meas 6
Amplitude
2.063 mV
Frequency
4.973 kHz
Ch 1
10.0 V/div
1 MΩ
100 MHz
Ch 3
5.00 V/div
100 MHz
2
4
Math Ref Bus
DVM
Horizontal
40.0 µs/div
SR: 25.0 MS/s
RL: 10 kpts
Trigger 1
800 mV
Acquisition
High Res
141.8 kAcqs
RF
Triggered
28 Aug 2026
11:30:13

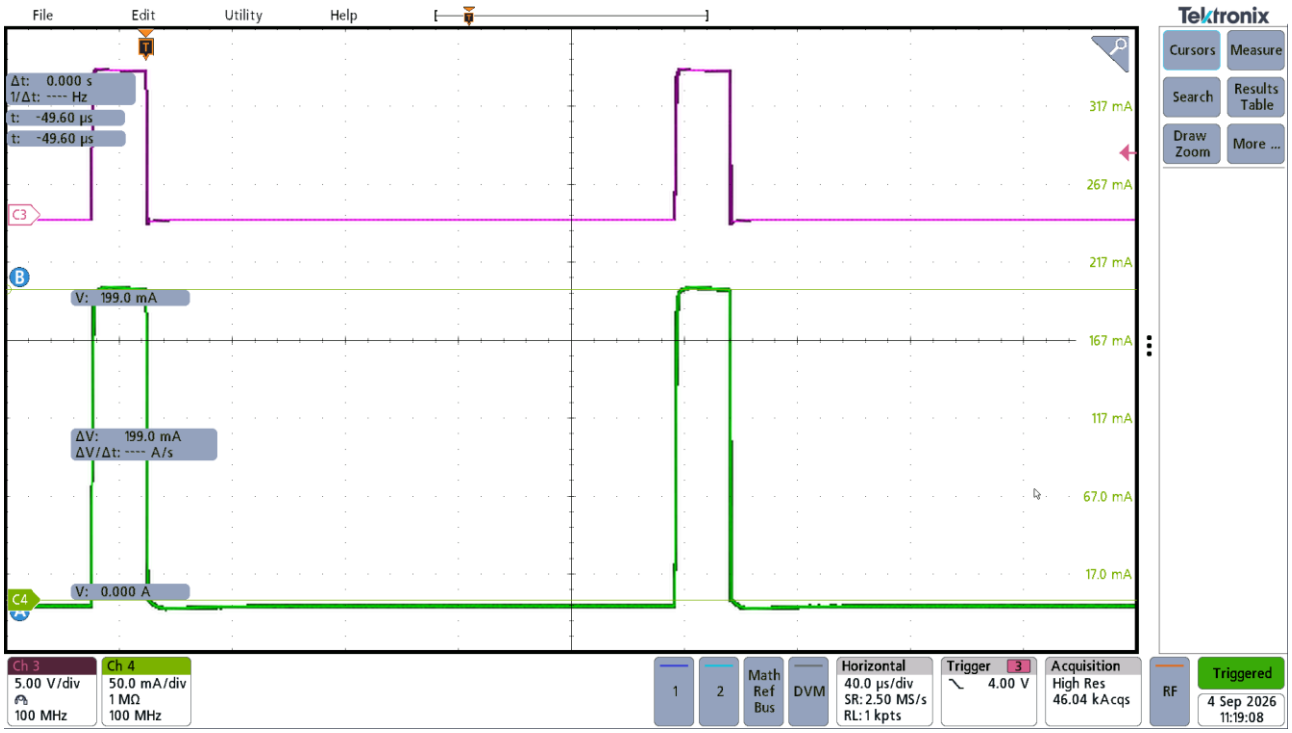
UR (OFF) :


File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
Δt: 0.000 s
1/Δt: ---- Hz
t: -49.60 µs
t: -49.60 µs
205 mV
155 mV
105 mV
55.0 mV
5.00 mV
-45.0 mV
-95.0 mV
ΔV: 4.000 mV
ΔV/Δt: ---- V/s
V: 0.000 V
V: -4.000 mV
Ch 3
50.0 mV/div
100 MHz
1
2
4
Math Ref Bus
DVM
Horizontal
40.0 µs/div
SR: 2.50 MS/s
RL: 1 kpts
Trigger 3
455 mV
Acquisition
High Res
43.63 kAcqs
RF
Triggered
4 Sep 2026
10:48:22

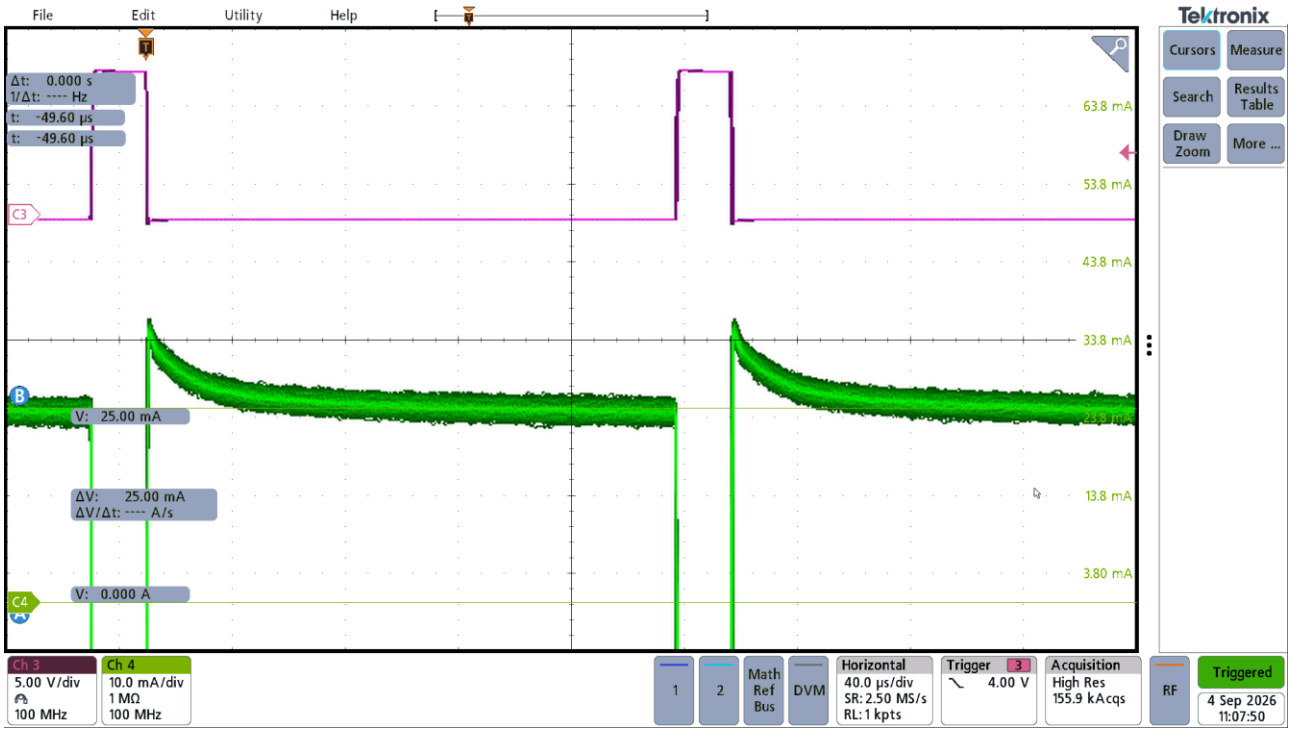
UR (OFF max) :


File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
Δt: 0.000 s
1/Δt: ---- Hz
t: -1.000 µs
t: -1.000 µs
15.0 V
10.0 V
5.00 V
-5.00 V
-10.0 V
-15.0 V
ΔV: 2.000 V
ΔV/Δt: ---- V/s
V: -2.000 V
V: 0.000 V
Ch 3
5.00 V/div
100 MHz
Math Ref Bus
DVM
Horizontal
200 ns/div
SR:500 MS/s
RL:1 kpts
Trigger 3
4.70 V
Acquisition
High Res
804.4 kAcqs
RF
Triggered
4 Sep 2026
10:29:56

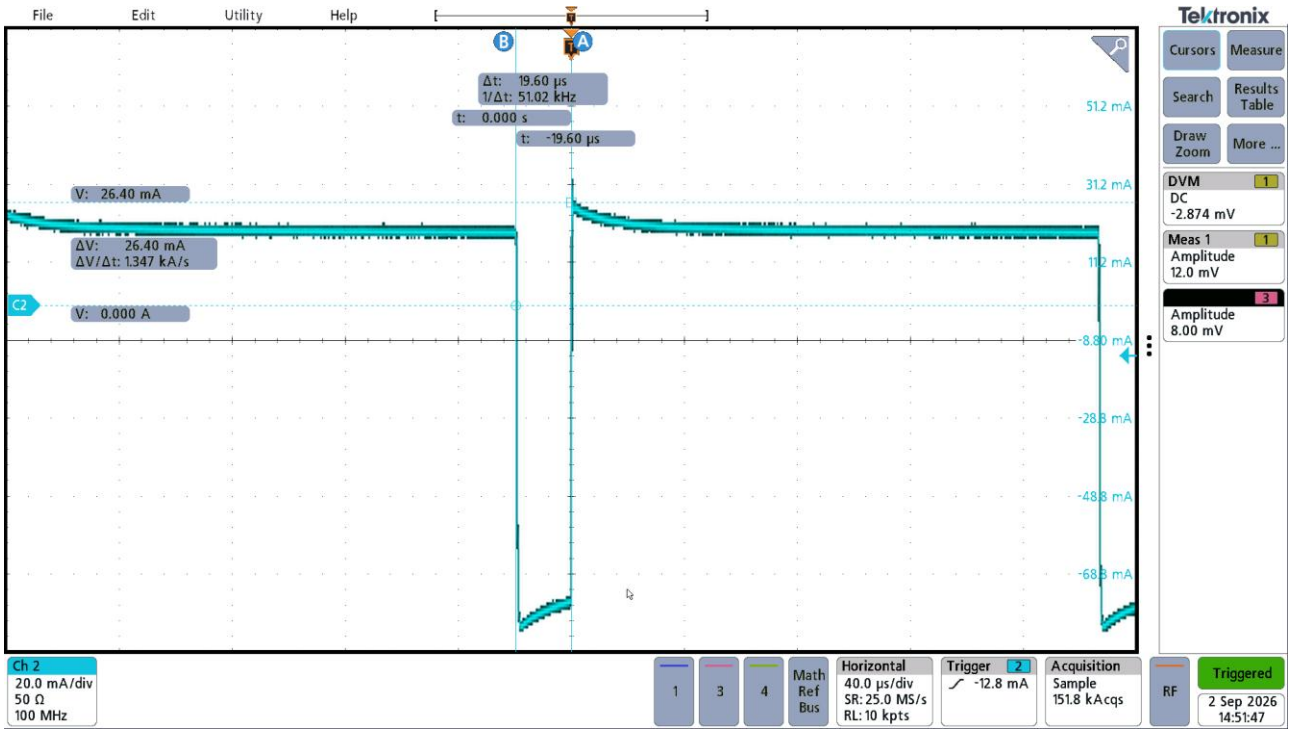
Id :


File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
Δt: 0.000 s
1/Δt: ---- Hz
t: -49.60 µs
t: -49.60 µs
317 mA
267 mA
217 mA
167 mA
117 mA
67.0 mA
17.0 mA
V: 199.0 mA
ΔV: 199.0 mA
ΔV/Δt: ---- A/s
V: 0.000 A
Ch 3
5.00 V/div
100 MHz
Ch 4
50.0 mA/div
1 MΩ
100 MHz
Math Ref Bus
DVM
Horizontal
40.0 µs/div
SR: 2.50 MS/s
RL:1 kpts
Trigger 3
4.00 V
Acquisition
High Res
46.04 kAcqs
RF
Triggered
4 Sep 2026
11:19:08

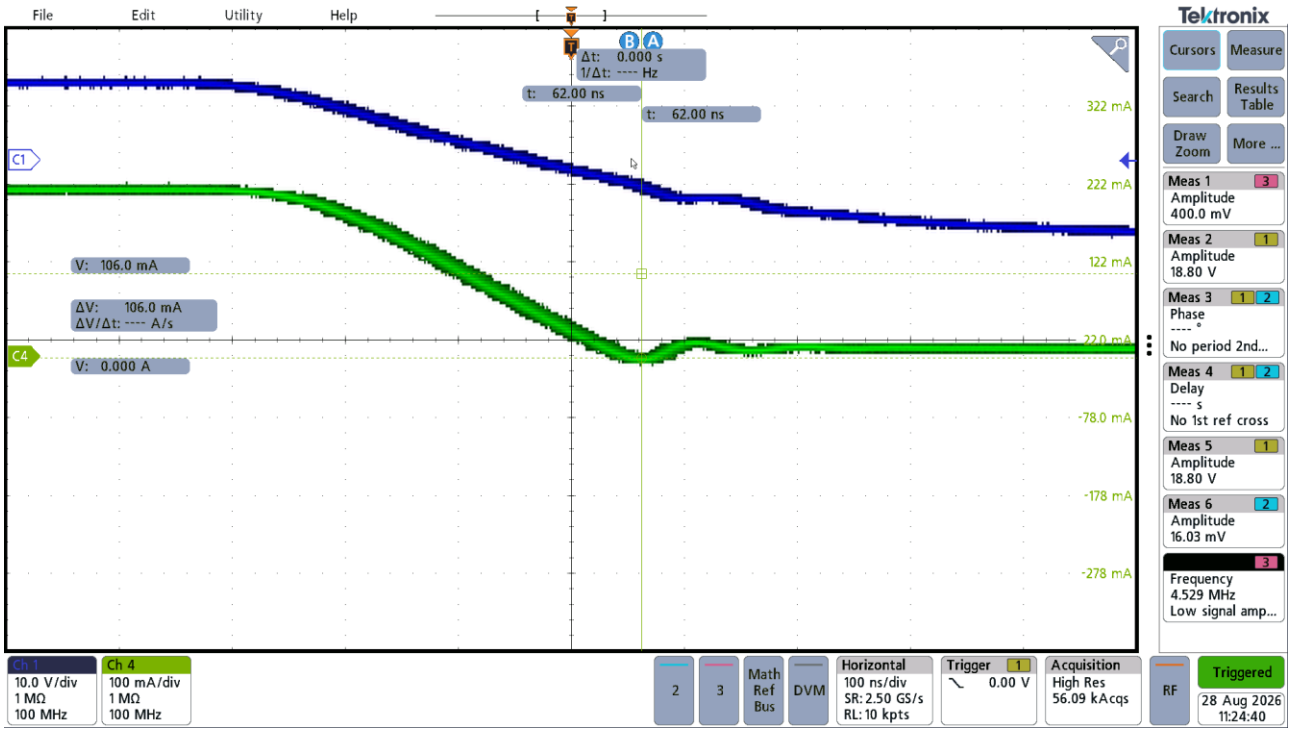
Ir :


File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
Δt: 0.000 s
1/Δt: ---- Hz
t: -49.60 µs
t: -49.60 µs
63.8 mA
53.8 mA
43.8 mA
33.8 mA
23.8 mA
13.8 mA
3.80 mA
C3
B
V: 25.00 mA
ΔV: 25.00 mA
ΔV/Δt: ---- A/s
C4
V: 0.000 A
Ch 3
5.00 V/div
100 MHz
Ch 4
10.0 mA/div
1 MΩ
100 MHz
1 2 Math Ref Bus DVM
Horizontal
40.0 µs/div
SR: 2.50 MS/s
RL: 1 kpts
Trigger 3
4.00 V
Acquisition
High Res
155.9 kAcqs
RF
Triggered
4 Sep 2026
11:07:50

Ir max :


File Edit Utility Help
Tektronix
Cursors Measure
Search Results Table
Draw Zoom More ...
Δt: 19.60 µs
1/Δt: 51.02 kHz
t: 0.000 s
t: -19.60 µs
51.2 mA
31.2 mA
11.2 mA
-8.80 mA
-28.8 mA
-48.8 mA
-68.8 mA
B
A
V: 26.40 mA
ΔV: 26.40 mA
ΔV/Δt: 1.347 kA/s
C2
V: 0.000 A
DVM 1
DC
-2.874 mV
Meas 1 1
Amplitude
12.0 mV
3
Amplitude
8.00 mV
Ch 2
20.0 mA/div
50 Ω
100 MHz
1 3 4 Math Ref Bus
Horizontal
40.0 µs/div
SR: 25.0 MS/s
RL: 10 kpts
Trigger 2
-12.8 mA
Acquisition
Sample
151.8 kAcqs
RF
Triggered
2 Sep 2026
14:51:47

Trr :



6.4 Mesures

6.4.1 Photo voltaïque :

Tension mesurée	Courant mesuré	Puissance
5.18	$11.3 * 10^{-6}$	$58.5*10^{-6}$
5.14	$102.5 * 10^{-6}$	$526.9*10^{-6}$
5.07	$207.5*10^{-6}$	$1.1*10^{-3}$
4.99	$303.1*10^{-6}$	$1.5*10^{-3}$
4.89	$402.8*10^{-6}$	$2.0*10^{-3}$
4.75	$510*10^{-6}$	$2.4*10^{-3}$
4.56	$608*10^{-6}$	$2.8*10^{-3}$
4.05	$721*10^{-6}$	$2.9*10^{-3}$
3.81	$761*10^{-6}$	$2.9*10^{-3}$
$1.8*10^{-3}$	$881*10^{-6}$	$1.6*10^{-6}$

MPP

6.4.2 Photo diode 1540031EA4590 mode alimentation :

Tension mesurée	Courant mesuré	Puissance
$434.0*10^{-3}$	$1.0*10^{-6}$	$434.0*10^{-9}$
$427.0*10^{-3}$	$10.8*10^{-6}$	$4.6*10^{-6}$
$419.0*10^{-3}$	$21.6*10^{-6}$	$9.1*10^{-6}$
$409.0*10^{-3}$	$32.5*10^{-6}$	$13.3*10^{-6}$
$397.0*10^{-3}$	$44.1*10^{-6}$	$17.5*10^{-6}$
$389.0*10^{-3}$	$50.5*10^{-6}$	$19.6*10^{-6}$
$371.0*10^{-3}$	$62.4*10^{-6}$	$23.2*10^{-6}$
$362.5*10^{-3}$	$67.4*10^{-6}$	$24.4*10^{-6}$
$42.3*10^{-3}$	$116.9*10^{-6}$	$4.9*10^{-6}$

MPP